影之刃零复刻项目完整记录与通用流程

项目档案 · 2026-11-13 · UE 5.8.4 · 原始记录与复盘分别保存

影之刃零 Boss 战复刻：项目记录、MCP 接入与通用工作流

整理日期：2026-11-13（北京时间）

项目：大师兄 × 红衣女剑客；工程目录：`D:\GameDev\practice\我的项目`；引擎：UE 5.8.4；执行方式：Codex 通过本机 MCP 调用编辑器 Python，生成可独立运行的原生蓝图。

这是一份项目档案，也是可复用的实施流程。正文整理事实和方法；附录保留用户与助手的原文。正文的总结、流程模板、当前实现判断不替换原始对话。原始对话里早期的错误判断、待定方案和后来修正的内容保留原样，最终实现以当前工程和测试证据为准。

归档核对：共 78 条，包括用户 17 条、助手回复 59 条、可见交互问题 2 条。已排除 3 条自动上下文交接摘要。用户原始参考图已从会话图像数据恢复。

1. 阅读与文件说明

本文件夹提供同一份总文档的 Markdown、离线 HTML、Word 和 PDF 版本。总文档包括本正文和完整的归档对话附录。另有单独的原始提示词、逐条对话 JSON，以及按原工程路径保存的参考附件。打开 HTML 可在本地搜索对话；Word 适合批注，PDF 可直接阅读和打印。

对话来源与消息数由导出脚本写入“归档说明.json”。这里的“原始对话”指用户消息、助手面向用户的进度及最终回复、对用户显示的交互问题与回答，不是底层工具日志。系统 / 开发者指令、内部推理、上下文交接摘要、重复事件镜像不作为双方原话收录。图片按可取得的原文件或消息中的原始图像数据归档；原文中的文件引用仍保留。

文件夹只收录复盘所需的材料，不是完整 UE 工程分发包；`.uasset`、引擎和全部网页缓存不复制到档案。运行游戏仍需现有工程。随附的 Python 是历史构建和验证脚本快照，不会在打开文档时运行。

2. 原始目标和阶段约定

用户最初希望确认能否通过 MCP 直接编辑蓝图，尤其是可视化分层状态机。连接验证成功后，目标明确为复刻以下战斗：

阶段	核心内容	关键出口

M1	大师兄与六名弟子的七星剑阵	一阶段生命耗尽后进入悬丝形态
M2	大师兄被丝线控制，使用灵活剑招与喷丝	此阶段半血后红衣入场
M3	大师兄继承 M2 招式，红衣加入，增加双人技	红衣先死进入 M4；大师兄先死触发红衣殉情
M4	大师兄狂暴，增加六连斩，最后一刀蓝光	大师兄死亡后结束

最初约定四步：招式调研 → 动态压力及学习机制调研 → 全量分层状态机可视化 → UE 蓝图实现。每步交付后由用户验收再进入下一步。随后用户明确批准第一步补充后直接进入第二步；又允许对资料缺失的公式作设计补全；最终批准图后要求落地工程，并补充白人占位、简易场景、无需主角功能。

"允许设计补全"不等于"这些数值已经证实来自原作"。项目始终需要区分：用户确认的观察、公开材料的结论、社区披露、复刻默认值和已通过测试的实现行为。

3. 前置 MCP：实际采用的连接方案

3.1 连接架构

```
Codex 的 unreal_project 工具
    ↓ MCP stdio / JSON-RPC
Tools/UnrealMCP/server.py (UE 自带 Python 解释器运行)
    ↓ UE Python 插件的 remote_execution.py, 本机回环
运行中的本项目 UE 编辑器
    ↓ unreal.BlueprintEditorLibrary / BlueprintGraphEditor
创建蓝图 → 添加变量与函数 → 放置节点 → 连引脚 → 编译 → 执行验证 → 保存
```

Python 在这里是编辑器制作工具。最终 Boss 的 Play 逻辑由蓝图字节码执行，不依赖持续运行的 Python 或 MCP 服务。

最初虽然发现工程启用了 `GameplayStateTree`，但这只能证明相关功能存在；既不能证明 Codex 已连上 UE，也不能证明 StateTree 层级和转换已可写。引擎中的 MCP 客户端功能同样不等于已经提供供 Codex 操作 UE 的服务端。先做最小连接和最小蓝图实测，是这次流程的必要前置。

3.2 文件和工具职责

文件 / 工具	职责
`Content/Python/init_unreal.py`	编辑器启动或手动执行时开启本机远程 Python

`Tools/UnrealMCP/server.py`	stdio MCP 服务，匹配指定工程，转发编辑器命令
`Tools/UnrealMCP/call.py`	通过真实 initialize / tools/list / tools/call 协议做命令行验证
`Tools/UnrealMCP/probe_blueprint.py`	在独立诊断目录创建、编译、执行、保存测试蓝图
`unreal_status`	发现本项目编辑器，检查版本和 API
`unreal_python`	在编辑器主线程执行 Python
`unreal_run_script`	执行配置工程目录内部的 `.py` 脚本

该桥接没有另外安装 Python 包或第三方 UE 插件；它依赖本机这个引擎版本实际提供的 Python 和蓝图编辑 API。迁移到其他 UE 版本时必须重新探测，不能假定所有 API 一致。

3.3 Codex 服务注册

本机服务名为 `unreal_project`。注册配置位于 `C:\Users\Lenovo\.codex\config.toml`。档案中的"配置快照/unreal_project.toml"仅提取该服务段，没有复制其他账户或服务配置。

本项目配置如下；复制到新机器时，应分别替换 Python、server.py、Engine 和工程根目录的路径，不能只改一个位置：

```
[mcp_servers.unreal_project]
command = 'D:\Program
Files\Unreal\UE_5.8\Engine\Binaries\ThirdParty\Python3\Win64\python.exe'
args = ['-B', '-u', 'D:\GameDev\practice\我的项目\Tools\UnrealMCP\server.py', '--engine',
'D:\Program Files\Unreal\UE_5.8\Engine', '--project', 'D:\GameDev\practice\我的项目']
```

配置好服务后，MCP 客户端按需启动它；通常不需要再手动启动第二份 server.py。若当前聊天未出现新工具，重新加载 MCP 连接或重新打开客户端。客户端配置加载成功和编辑器发现成功是两个检查点，必须分开判断。

配置说明以实际本机服务段和脚本为依据。2026-11-13 尝试核对 OpenAI 官方 MCP / 配置页面时访问返回 HTTP 403，因此本档案不声称已从当前官方网页验证所有客户端界面步骤。参考入口：https://developers.openai.com/codex/mcp/ 。

3.4 UE 启动脚本报错与修复

用户遇到的错误是：

```
AttributeError: module 'unreal' has no attribute 'PythonScriptPluginSettings'
```

最初脚本直接引用 `unreal.PythonScriptPluginSettings`。本机 UE 5.8.4 中，该原生设置类存在，但没有以这个 Python 类型名导出。最终修复方式是加载原生类路径，再取得默认对象并使用原生属性名：

```
import unreal

settings_class = unreal.load_class(
    None, '/Script/PythonScriptPlugin.PythonScriptPluginSettings'
)
if settings_class is None:
    raise RuntimeError('PythonScriptPlugin settings class was not found')

settings = unreal.get_default_object(settings_class)
settings.set_editor_property('RemoteExecutionMulticastBindAddress', '127.0.0.1')
settings.set_editor_property('RemoteExecutionMulticastTtl', 0)
settings.set_editor_property('bRemoteExecution', True)
```

对于已运行的 UE，在“工具 → 执行 Python 脚本”中执行 `Content/Python/init_unreal.py`。这次用户回复“已执行”后继续连接验证。桥接的发现与命令端点使用本机回环，按 `project_root` 匹配目标工程，避免将操作发往另一个打开的 UE 项目。完整原脚本作为附件保留。

3.5 三层验收：协议、编辑器、蓝图

在工程根目录 PowerShell 中运行：

```
& 'D:\Program Files\Unreal\UE_5.8\Engine\Binaries\ThirdParty\Python3\Win64\python.exe' -B
'.\Tools\UnrealMCP\call.py' list
& 'D:\Program Files\Unreal\UE_5.8\Engine\Binaries\ThirdParty\Python3\Win64\python.exe' -B
'.\Tools\UnrealMCP\call.py' unreal_status
& 'D:\Program Files\Unreal\UE_5.8\Engine\Binaries\ThirdParty\Python3\Win64\python.exe' -B
'.\Tools\UnrealMCP\call.py' unreal_run_script --path 'Tools/UnrealMCP/probe_blueprint.py'
```

1. 协议层：initialize 握手成功，tools/list 列出三个工具。

2. 编辑器层：status 返回本项目路径和实际引擎版本，不只是后台服务进程存在。

3. 蓝图层：新建诊断蓝图，添加变量、函数、节点与连线；编译、执行、保存；读取验证报告。

这次的诊断资产是 `/Game/MCPDiagnostics/BP_MCP_Probe`。测试函数输入 321，返回值与成员变量值均为 321；编译、保存成功。证据是 `Saved/UnrealMCP/blueprint_probe.json`，而不是仅凭 API 的 `hasattr` 返回 True。

通用验收标准：至少做一次“写入 → 编译 → 实际执行 → 读回 → 保存”的闭环。不要一开始就在已有主角蓝图上试写。编辑器处于模态对话框、断点或关闭状态时，连接可能无法完成；先恢复主线程，再重试最小 status。

4. 复刻过程：从资料到可运行白盒

4.1 招式调研和用户修正

第一步建立按角色、阶段、颜色、动作内容、触发条件分类的招式表，同时调研非攻击状态。原始资料不足以确认全部连段、距离和概率，因此第一轮报告保留待确认项，随后用户逐项补充。

关键修正包括：

- M1-02 / 03 固定蓝光；04 与 06 同一套红光动作；一阶段无黑光。

- M1-07 大师兄发剑气，弟子轮流攻击，最后一名弟子的斩击为蓝光。

- M1-09 为无光三拍：前一对跳劈 → 中间一对跳劈 → 最后一对与大师兄发剑气。

- 独立拼刀有左右横劈、下劈、跳劈、戳刺、上挑、鞭腿、招架和过渡动作；大师兄另有普通剑气。

- 参阵者任一被打断则整个剑阵取消；脱阵且未参阵的弟子被打断不取消当前剑阵。

- 普通出手一般限制一人或一组两人；大师兄剑气是例外。破防脱阵、持续追打触发支援必须与人数管理一起设计。

- 归阵分近距离回旋跳和分散时丝线弹跳；M1-03 随可用弟子人数改变阵型与借力次数。

- 大师兄低于 75% 生命吸取最高绝对生命弟子；不足三名弟子时付费召至三名；最终验收规定生命 ≤ 最大生命 1/3 禁止召唤。

- M2-03 无光；M2-05 远距无光，可追加蓝刺，近距红光不得追加蓝刺；大师兄所有阶段无黑光。

- M2 普通剑招按有限出招池处理；蓝光若出现必须在末段且为突刺；M4 六连斩末段蓝光斩击是另一个明确规则。

- “密集受击坠地”和“杀气耗尽后悬吊静止”是两个独立状态维度。

- 用户在 20 条建议中明确修改第 6 和第 12 条：Boss / 弟子闪避无无敌帧；没有自然回气，只能破防后回气。

方法上的价值：每次用户修正都写入规则文档，而不是只留在聊天中。为招式保留稳定 ID、别名和禁用项；把“在场弟子数”“可参阵人数”“正在参与本次招式的成员快照”分开，避免后续条件混用。

4.2 动态压力调研与工程补全

第二步从采访、攻略和社区资料寻找动态出招依据。采访中的停招、观察和命中后分支支持即时局势判断；社区 MOD 作者披露了压力方向与基础事件权重，但未取得完整原版算法。没有证据能据此断言原作使用了跨局统计、APM 模型或神经网络训练。

随后用户明确要求本项目分成两条数据通路：

```
本场玩家已结算操作 → 去重、衰减、限幅 → 实时压力 P
此前已结束战斗的逐招应对记录 → 开场冻结快照 → 历史学习 L
阶段、距离、冷却、杀气、成员资格 → 硬条件筛选
```

```
合法候选 × P 的权重 × L 的权重 → 探索、归一化、封顶 → 抽取动作
执行普通段 → 在合法分支点读已结算结果 → 停招 / 观察 / 追加 → 收势
本场应对样本 → 完整战斗结算后提交；Abort 丢弃
```

核心默认公式为本项目设计：

```
P_decay = P_old × 2^(-Δt / 12)
δ = sign(w) × min(|w|, max(0, B_sign - Used_sign))
P = clamp(P_decay + δ, -100, 100)
滚动 2 秒预算：正向 60，负向 30。

n = S + F
r = (2 + S) / (4 + n)
c = n / (n + 8)
L = exp(1.2 × c × (1 - 2r))

W_i = Base_i × exp(k_i × P/100) × L_i × Distance_i × Repeat_i × Age_i × Context_i
Q_i = 0.88 × W_i / ΣW + 0.12 / N
概率封顶并重新分配：N≥3 时 0.45，N=2 时 0.65，N=1 时 1。
```

压力代表玩家近期受压程度：受击、破防、被抓提高；成功精防与闪避等降低。距离、生命等仍用于行为条件，但不直接篡改压力评分。每招每场新增证据最多 6，旧证据按 0.9 衰减，总量封顶 40。未见过的招式回到中性先验。

有限连段和时序也必须量化：C 系列 1～4 次合法前缀后接完整 B 系列，最多 7 拍；蓝光不能随机插到中间；普通第二拍才允许特定停招 / 观察分支；近红喷丝锁定颜色后不能再接蓝刺。概率变化只能在合法动作集合内生效，不能绕过这些硬约束。

参考模型由 `catalog.py`、`policy.py`、`verify.py` 实现；交互概率检查器用于检查不同阶段、距离、压力和历史成功率下的分布。这些离线模型和模拟不等于 UE 中已经运行过同一套完整调度。

4.3 单页全量状态图

用户提供 Unity 复刻《丝之歌》的状态机视频作为视觉参考，要求所有层级在同一张画布，以状态框和连线呈现。最终图使用同源 JSON 生成 HTML、SVG、状态索引和转换 CSV：349 个状态 / 逻辑节点，756 条关系，20 个分区，33 个根招式。

层级包括：战斗生命周期 → 阶段 → 角色父状态 → 行为与资源 → 动作内部。压力、历史学习、事件仲裁和攻击预约作为并行服务，不与角色动作挤进一个互斥 CurrentState。

四种关系分开表达：状态流转、数据依赖、事件路由、全局抢占。动画、碰撞、特效、音效接口使用规范名称并留空；没有动画时用逻辑计时退出，不能永远等待不存在的 Montage 结束通知。

图验收不仅看漂亮与否，还检查端点存在、状态可达性、出口、每条边的条件、别名一致性、颜色约束和资源空引用。用户批准这张图后才进入工程落地。

4.4 UE 白盒实现

用户追加要求：先用小白人，搭简单战斗场景，不做主角，先能看到 Boss 自主出招。实现选择原生蓝图运行逻辑，复用工程已有 Manny / Quinn 及通用动画；未下载额外动作资源。

资产 / 脚本	作用
`/Game/BossLab/Maps/L_BossLab`	圆形测试场、观察相机、移动靶标、八名战斗角色
`/Game/BossLab/Blueprints/BP_BossEncounter_Final`	49 个函数、6,353 个 K2 节点；阶段、选招、资源与表现逻辑
`/Game/BossLab/Blueprints/BP_BossLabGameMode`	Default Pawn 为空，不创建玩家角色
`/Game/BossLab/Blueprints/BP_BossLearningSave`	可选的版本化学习存档
`Tools/BossLab/bp_dsl.py`	编辑器期蓝图节点 / 引脚构建辅助层
`Tools/BossLab/build_runtime.py`	生成运行蓝图、状态定义及空动画接口
`Tools/BossLab/build_scene.py`	创建地图、材质、角色并绑定运行对象
`Tools/BossLab/verify_runtime.py`	PIE 中直接调用蓝图函数验证战斗规则
`Tools/BossLab/verify_learning.py`	PIE 中验证学习与剑阵顺序

白色为大师兄，灰色为弟子，红色为红衣，青色圆柱为移动靶标。动画接口 `AN_…` 为空，`MoveAnimations` 对应 `MoveIDs`；已绑定状态动画优先，其次招式动画，最后才是通用回退。当前路径适合兼容骨架的 AnimSequence，未实现完整 Montage 分段与通知。

默认每阶段演示 35 秒，通过明确的演示伤害推进；不是虚构主角真的打出了这些伤害。`SimulateResponses`、`DemoDamage` 默认关闭；演示模式不会写入真实玩家的持久化学习存档。

4.5 排错与实现调整

实际问题	处理	可复用经验
设置类没有导出为 Python 类型	使用原生类路径加载默认对象	区分类存在与 Python 包装类型存在
状态 / 工具可见但蓝图能否写未知	创建独立探针并执行生成函数	用完整闭环证明能力

DefaultEngine.ini 前部存在大量异常问号字节	先备份，再仅清除损坏前缀	修改配置前保留可恢复原件，不整份覆盖
浮点 pin 类型名称在本机 API 上未按预期映射	构建器使用 `real` 类型入口	编译成功仍需用数值执行验证类型
普通剑招阶段门槛曾被后续条件覆盖	保留阶段和冷却门槛，再做成员资格筛选	条件分支不能覆盖之前的硬约束
负索引与纯布尔节点求值风险	数组读取前先走执行分支	不假定蓝图 AND 自动短路
重建大蓝图时编辑器原生崩溃	保留已存资产、重启、生成新版本资产	大图迭代优先版本化构建，再重绑关卡
首轮画面偏亮、角色倾斜、死亡后剑仍显示	调整镜头 / 曝光 / Yaw，单独同步剑显隐	查看实际截图，逻辑测试不能替代表现检查
占位目标网格路径不存在	换为已确认存在的 Cylinder	资产路径用实际加载结果确认
中文截图路径曾被错误编码	用引擎返回的项目路径生成输出路径	少手拼跨工具的非 ASCII 路径

原地重构崩溃与后续生成成功都属于本项目实际经历，但没有完整引擎源码级根因分析；文档不把绕过方案写成已经证明的引擎缺陷根因。

5. 当前交付、测试证据与未完成项

5.1 已交付的验证结果

验证层	保存的结果	能证明什么
MCP 最小蓝图	输入 321、返回 321、变量 321，编译保存成功	MCP 可以操作并运行本机蓝图
第二步参考模型	25 项单测通过；100,000 个随机上下文无已检查约束违规	该 Python 参考模型的已覆盖性质
设计图	349 节点、756 关系、20 分区；结构和浏览器检查文件	图结构与交互可用，不证明 UE 执行覆盖

UE 运行检查	32 / 32	阶段资格、概率、资源、有限连段、两种结局等已列用例
UE 学习 / 剑阵检查	11 / 11	场内冻结、样本归档、分支权重、成员顺序等已列用例

合计 43 项 UE 检查是先前开发阶段保存的结果，本次文档整理读取并归档这些报告，没有重新运行战斗或声称做了新的性能 / 打包测试。测试通过只覆盖报告中的断言，不构成"绝无漏洞"的保证。

5.2 完整设计不等于完整实现

领域	当前工程情况	后续工作
单页状态图	全量定义和关系在 EventGraph；Guard 为说明文本	如果要通过改线 / 改 Guard 直接改逻辑，需要可执行转换系统
实际状态推进	由 49 个蓝图函数、动作阶段和状态 ID 驱动	不应声称 349 个设计节点全部已有独立执行实现
双 Boss	统一主攻队列轮换，双人组合技共同执行	独立副攻通道、全局攻击预约日历未完整落地
通用行为	简化的朝向、追近、环绕、退距与威胁反应	完整避障、动作可取消窗口、逐段追踪限制待补
招式表现	通用动画 + 程序位移 / 挥剑轨迹，红蓝黑调试预警	专用剑招、踏步借力、悬丝和死亡演出待资源接入
碰撞与伤害	接口和测试事件可验证，未做主角战斗	实际 Hitbox、Notify、威胁覆盖与成功闪避判定待接入
多事件结算	当前伤害接口逐次处理	设计稿的同帧批量结算、完整事件身份与过期通知拒收仍需专门实现验证
学习归因	根样本和 17 个分支 / 长度键已接入	当前分支样本复用根应对结果；不能等同设计稿逐分支有效拍的精确归因
数值接口	有可编辑设置及逐招数组	部分生命阈值等仍在构建器中写定，尚非全部 DataAsset 化

存档	SaveGame 版本、数组大小检查、演示模式禁保存	完整事务幂等、迁移及损坏恢复的工程规格尚未全部验证

以上边界用于后续接手，不回写篡改历史原话。应当通过"规格条目 → 运行函数 → 验证用例 → 已知缺口"的映射推进下一轮，而不是继续增加没有执行对应物的展示节点。

5.3 打开与测试

打开 `L_BossLab` 后按 Play，并点击画面取得键盘焦点。按键：1～4 切阶段；B 破防；G 坠地；H 攻击弟子 1；T 威胁反应；K 杀红衣；J 杀大师兄；R 重置；Space 暂停；Esc 结束 PIE。

原操作手册 `Tools/BossLab/README.md` 的快照随附，包含变量、接口参数、存档开关及再生成方法。旧版测试蓝图已在开发阶段备份至 Saved 后移除；当前关卡绑定 `BP_BossEncounter_Final`。

6. 可复用于其他 Boss 的标准流程

明确目标与交付形态
→ 工程盘点与备份
→ MCP 最小读写执行验证
→ 资料证据表与用户修正
→ 规范化招式目录和行为约束
→ 量化决策参考模型
→ 自动测试与模拟
→ 全量可视化与人工验收
→ 最小可运行白盒
→ 逐模块迁移与 UE 回归
→ 美术 / 碰撞接入与实机体验
→ 文档、原始提示词、证据和版本归档

步骤	输入与主要工作	必须交付	通过标准
0 范围确认	角色、阶段、参考作品、展示还是可玩、资源现状	范围和分步验收协议	用户明确哪些能先假设，哪些不能改变
1 工程接入	引擎版本、插件、目标工程、脚本入口	本地 MCP 与诊断蓝图报告	写入、编译、执行、读回、保存全通
2 资料研究	视频、采访、攻略、用户观察	招式表、来源表、未知项表	事实与假设可追溯，不伪造精确概率

3 规则固化	用户修正、默认值、冲突项	稳定招式 ID、别名、硬约束、验收规则	同一招式无重复身份；硬约束无矛盾
4 数值模型	决策输入、事件和时序	可执行参考模型、公式、参数表	分布合法、有限连段、资源守恒、无已发现死锁
5 可视化	同源模型、状态层级、转换条件	单页图、节点 / 边 JSON、资源空引用	图可读、条件完整、关系类型明确，并获验收
6 最小闭环	一名占位 Boss、一个靶标、一组动作	可 Play 的白盒关卡	有前摇、出招、收势、移动与退出，不依赖动画存在
7 逐步扩展	阶段、多人协同、压力、学习	每模块蓝图和对应 UE 用例	把离线结论逐条迁移验证，不用设计图替代代码
8 表现与接入	动画、骨架、碰撞、特效	真实播放与命中事件	红蓝黑预警明确、时序稳定、取消合法
9 交付归档	当前工程、结果、历史记录	使用说明、原始对话、缺口表、可复现脚本	接手者无需猜测如何启动、哪些已实现

6.1 各阶段建议的数据结构

每个招式记录：MoveID、别名、角色、阶段、颜色 / 原子序列、最小参与人数、距离区间、前摇、有效窗、收势、冷却、权重、合法后续、取消窗口、证据来源和可信度。

每个状态记录：StateID、层级、进入条件、进入动作、更新行为、退出动作、超时兜底、资源需求和动画空引用。每条转换记录：源、目标、事件、守卫、优先级、副作用、是否一次性以及所属动作纪元。

事件统一带 BattleID、Epoch、ActionID、BeatID、参与者、时间和已结算结果；公共服务区和角色实例分开存储。重要规则写成可执行断言，而不只是长段自然语言。

6.2 必测边界

1. 概率：空候选、单候选、两候选、全部冷却、极端学习、极端距离、正负压力极值。

2. 连段：次数上限、分支只抽一次、蓝光位置、颜色锁定、追加前重新检查距离。

3. 生命服务：恰好阈值、低于阈值、目标死亡、支付前状态变化、吸血 / 召唤资源守恒。

4. 协同：少人、脱阵、第二人破防、参与者被打断、非参与者被打断、请求超时和锁释放。

5. 资源：无自然回气、破防计时不重置、坠地和破防重叠、恢复后仍破防。

6. 生命周期：阶段切换清理旧动作、两种死亡顺序、同帧双亡、Abort、暂停、重试。

7. 事件和学习：重复上报、联合攻击归并、未执行分支不采样、场内冻结、结算一次、演示数据隔离。

8. 表现：空动画仍能退出、错误资源路径、角色移动与朝向、预警可见、死亡附件显隐。

6.3 适合与 AI 协作的任务拆法

每次请求明确目标、当前阶段、不可改约束、输入材料、交付文件、验收方式以及允许执行的范围。让 AI 先完成可审阅结果再请求验收；进入已获批准的阶段后，不需要对每个可逆操作重复询问。

遇到资料不足时，要求输出“已确认 / 未知 / 采用的暂定值 / 以后替换的接口”；遇到实现差异时，要求输出“设计要求 / 实际执行位置 / 测试证据 / 未完成项”。新增测试应验证行为和边界，避免仅检查代码里写了同样的常数。

7. 通用提示词模板（整理后的模板，不是原话）

模板 A：接入工程

```
这是一个 UE [版本] 的 [蓝图/混合] 工程，路径为 [路径]。
请盘点现有插件与 MCP 能力，并连接当前工程编辑器。
先在独立诊断目录验证：创建蓝图、添加变量和函数、放置节点、连接引脚、编译、实际执行、读回和保存。
不要仅凭工具已注册或 API 存在就宣称可以编辑状态机。
交付配置说明、诊断脚本与机器可读验证报告；不要修改现有主角逻辑。
```

模板 B：调研与规则确认

```
我要复刻 [作品] 中 [Boss/战斗]，阶段流程为 [流程]。
先调研逐招动作、预警颜色、连段、非攻击行为与触发条件。
区分官方描述、社区观察、我的确认、未知项和复刻建议。
使用稳定招式 ID，保留来源，不编造缺失的概率。
整理为报告和待确认条目，我验收后再进行下一阶段。
```

模板 C：量化决策

```
允许用可调默认值补全缺失公式，但必须明确它们是设计值。
把单场实时压力与跨场学习分开；压力只由本场已结算玩家操作计算，历史学习在本场冻结。
定义每招资格、权重、探索、概率上限、重复限制、分支概率、样本归因和结算时机。
给出可执行参考模型，检查有限连段、资源守恒、协同互斥、取消清理、重复事件和重试。
交付参数表、模拟结果和不能由当前测试证明的部分。
```

模板 D：可视化验收

```
基于已经确认的规则生成一张可缩放、可搜索的全量分层状态图。
同一画布包含全部层级，区分状态转换、事件路由、数据依赖和全局抢占。
每个节点包含进入/更新/退出与超时，每条边包含守卫、优先级和副作用。
缺失动画、碰撞、特效按命名规范留空；逻辑不得等待永远不会到来的资源事件。
交付同源 JSON、HTML/SVG、转换表和结构检查报告，等待我验收再落地 UE。
```

模板 E：白盒实施

```
方案已批准，请落地当前 UE 工程。
用工程现有占位角色和合法可用动画，建立无需主角的测试关卡。
实现阶段、选招、连段、资源、协同与调试输入；动画缺失时使用明确计时和命名空接口。
若某展示节点或转换条件尚未变成执行逻辑，请列出差异，不能称为全部完成。
直接在 PIE 中测试蓝图，给出可操作的地图、按键、测试证据及当前限制。
```

模板 F：归档交付

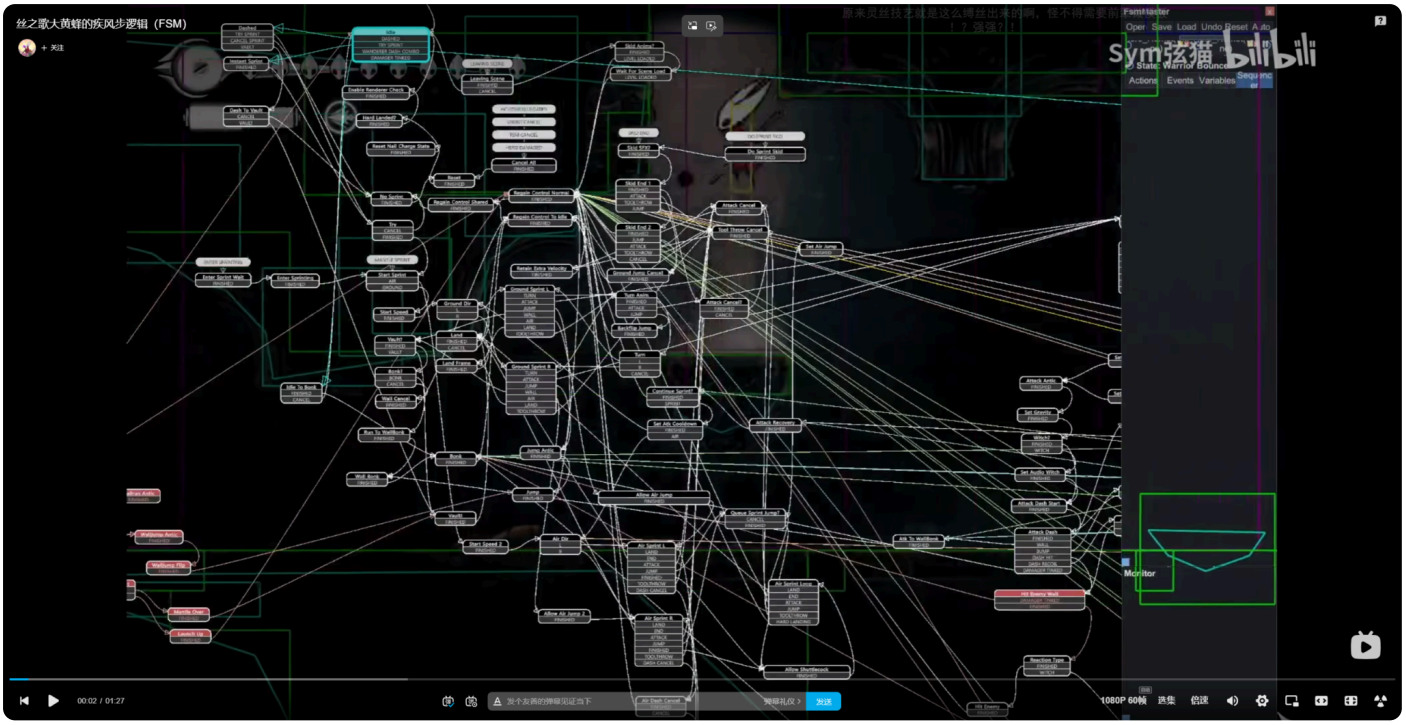
```
把项目和前置环境/MCP 接入整理为一个文档文件夹。
包含原始对话、我的原始提示词、时间线、实际配置、报错与修复、成果索引、测试证据和通用流程。
原文与总结分开；找不到的记录说明缺口，不把补写内容称为原始对话。
区分设计、实现、验证和未完成事项；提供离线可读版本及来源校验清单。
```

8. 接手与后续建议

先用白盒关卡复核四阶段节奏，再优先补齐影响真实性的三个方向：可执行状态 / 转换与总览的一致性、双 Boss 独立副攻和时序预约、真实动画 / 碰撞事件及精确样本归因。每补一项，增加对应 UE 行为验证并更新缺口表。

完整工程说明、调研依据和历史测试已在“参考附件”中按原相对路径保存。下方附录是按原记录时间顺序保留的对话正文；其中早期建议 StateTree、先前待定参数或当时尚未实现的描述均属于当时状态，不代表当前档案的最终判断。

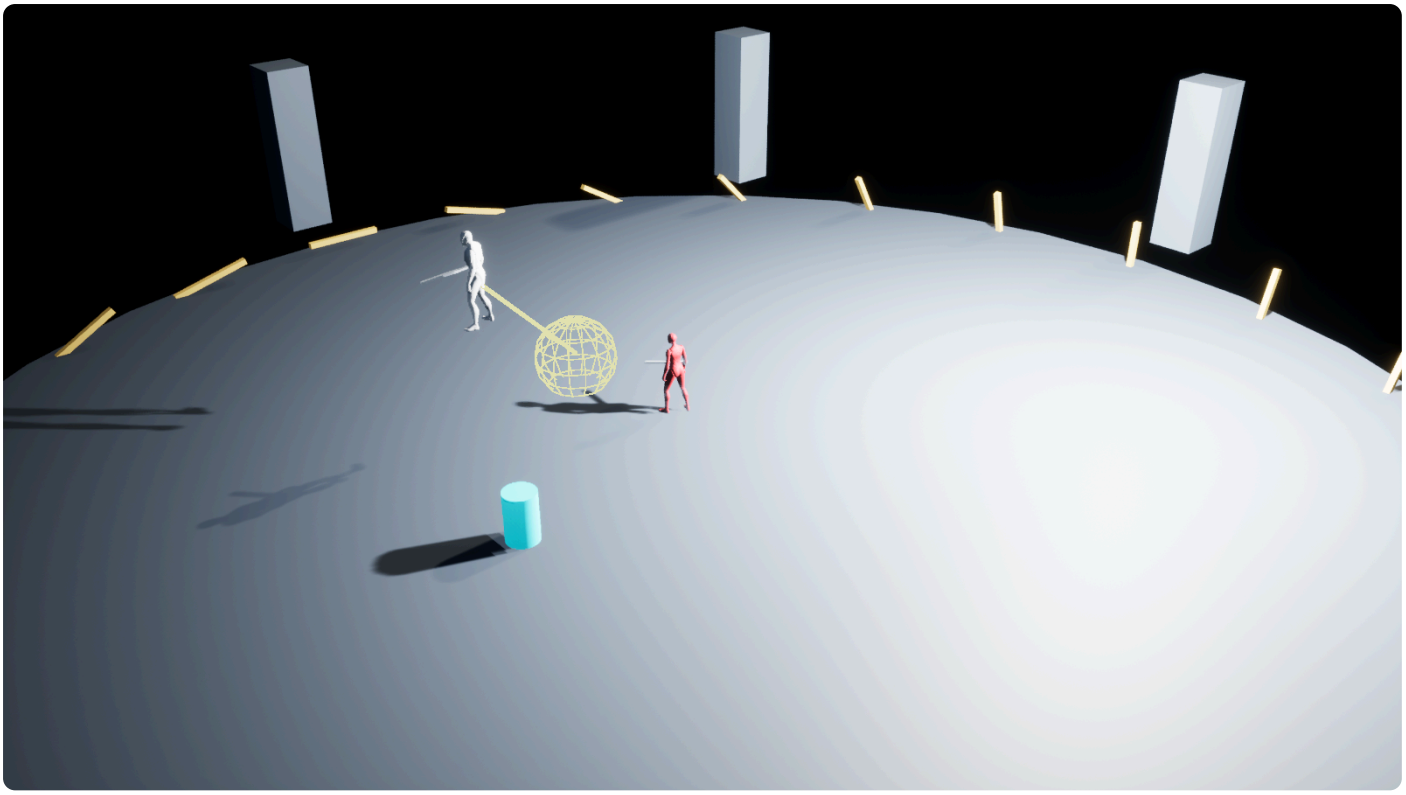
9. 项目图示



用户提供的状态机参考截图（原始附件）



第三步生成的全量状态机概览



开发阶段保存的 UE 双 Boss 白盒运行画面

附录：原始对话

以下正文保持原文；编号、时间、角色标记为归档添加。所有时间为北京时间。共 78 条记录。

D001 / U01 • 用户 2026-11-11 15:44:27

这是一个虚幻引擎的蓝图项目，你看一下是否能调用MCP来编辑其中的蓝图类，尤其是有关分层状态机的部分，我稍后需要你在蓝图中来做一个boss的可视化分层状态机

原始记录行 13 · user

这是一个虚幻引擎的蓝图项目，你看一下是否能调用MCP来编辑其中的蓝图类，尤其是有关分层状态机的部分，我稍后需要你在蓝图中来做一个boss的可视化分层状态机

D002 • 助手 2026-11-11 15:44:44

我先检查项目结构和可用的 MCP 工具，确认能否读取、编辑蓝图，以及项目里分层状态机的实现方式。

原始记录行 16 · commentary

我先检查项目结构和可用的 MCP 工具，确认能否读取、编辑蓝图，以及项目里分层状态机的实现方式。

D003 • 助手 2026-11-11 15:45:48

项目使用 UE 5.8，日志确认已加载 StateTree 和 GameplayStateTree，具备制作可视化分层状态机的基础。目前这个会话没有暴露 Unreal 蓝图编辑的 MCP 工具；我再检查引擎自带的工具插件

原始记录行 43 · commentary

项目使用 UE 5.8，日志确认已加载 StateTree 和 GameplayStateTree，具备制作可视化分层状态机的基础。目前这个会话没有暴露 Unreal 蓝图编辑的 MCP 工具；我再检查引擎自带的工具插件，确认有没有可接入的接口。

D004 • 助手 2026-11-11 15:46:21

检查过了：**项目具备制作 Boss 可视化分层状态机的基础，但当前会话尚未接通能编辑 Unreal 蓝图的 MCP，暂时无法直接操作蓝图节点。**

目前确认：

- 项目版本是 **UE 5.8**，虚幻编辑器正在运

原始记录行 51 · final_answer

检查过了：**项目具备制作 Boss 可视化分层状态机的基础，但当前会话尚未接通能编辑 Unreal 蓝图的 MCP，暂时无法直接操作蓝图节点。**

目前确认：

- 项目版本是 **UE 5.8**，虚幻编辑器正在运行。
- [项目配置](D:/GameDev/practice/我的项目/我的项目.uproject)已启用 `GameplayStateTree`，日志也确认 `StateTree` 已加载。
- 项目主要是第三人称模板资源，尚未发现已有的 Boss 或 StateTree 状态机资产。
- 当前没有可调用的 Unreal MCP 工具。引擎里的 `MCPClientToolset` 用于让 UE 连接外部 MCP 服务，不能据此认定我能反向编辑 UE。

后续建议采用 **StateTree 管理状态层级，蓝图实现具体行为**。例如：

```text
Boss
├─ 待机
├─ 战斗
│  ├─ 第一阶段：追击 / 普攻 / 技能
│  └─ 第二阶段：追击 / 连击 / 狂暴技能
├─ 硬直
└─ 死亡
```

需要注意：**StateTree 使用专门的树形可视化编辑器，任务和条件可以用蓝图编写。** 如果你期望的是

“状态方框 + 转换连线 + 嵌套子状态机”的画布，需要另行选择支持这种界面的方案。

接下来需要先接入并验证编辑桥接工具，重点验证它是否支持**蓝图节点连线，以及 StateTree 子状态、转换和属性绑定的编辑**；只支持创建蓝图资产的 MCP 还不够。本次仅做了检查，没有修改项目。

D005 / U02 • 用户 2026-11-11 15:46:53

帮我连接MCP服务，并检查是否能直接操控蓝图类

原始记录行 58 · user

帮我连接MCP服务，并检查是否能直接操控蓝图类

D006 • 助手 2026-11-11 15:47:03

我先检查本机已有的 MCP 配置和 Unreal 接口，尝试接通服务，再用临时蓝图验证能否创建变量、添加节点、连线和编译。我会使用 openai-docs 技能核对 Codex 的 MCP 接入方式。

原始记录行 61 · commentary

我先检查本机已有的 MCP 配置和 Unreal 接口，尝试接通服务，再用临时蓝图验证能否创建变量、添加节点、连线和编译。我会使用 openai-docs 技能核对 Codex 的 MCP 接入方式。

D007 • 助手 2026-11-11 15:50:08

发现一个有用的接口：这版 UE 5.8 自带的蓝图编辑库已提供节点和引脚操作，可以通过 Python 桥接到 MCP。本机没有配置 Unreal MCP，编辑器的远程 Python 接口也还未开启；我正在准备本地桥接服务

原始记录行 113 · commentary

发现一个有用的接口：这版 UE 5.8 自带的蓝图编辑库已提供节点和引脚操作，可以通过 Python 桥接到 MCP。本机没有配置 Unreal MCP，编辑器的远程 Python 接口也还未开启；我正在准备本地桥接服务和独立的测试蓝图。官方文档访问返回了 403，配置命令已改用本机 Codex 的帮助信息核对。

D008 • 交互问题 2026-11-11 15:52:13

本地 MCP 桥接脚本已准备好。请在虚幻编辑器中打开「工具 → 执行 Python 脚本（Execute Python Script）」，运行 D:\GameDev\practice\我的项目\Content\Pytho

原始记录行 143 · question

本地 MCP 桥接脚本已准备好。请在虚幻编辑器中打开「工具 → 执行 Python 脚本（Execute Python Script）」，运行 D:\GameDev\practice\我的项目\Content\Python\init_unreal.py，然后回复“已执行”。这一步用于在当前已打开的编辑器里启用本机连接；当前会话没有可操作编辑器菜单的工具，我会继续配置并测试 MCP 服务。

- 已执行
- 找不到执行 Python 脚本菜单

D009 • 助手 2026-11-11 15:54:54

MCP 服务已注册到 Codex，握手和工具列表测试通过。蓝图节点创建、变量读写、引脚连线和编译所需的原生接口也已找到。现在还差当前虚幻编辑器启用连接，我正在把这些操作整理成可运行的验证脚本。

原始记录行 194 · commentary

MCP 服务已注册到 Codex，握手和工具列表测试通过。蓝图节点创建、变量读写、引脚连线和编译所需的原生接口也已找到。现在还差当前虚幻编辑器启用连接，我正在把这些操作整理成可运行的验证脚本。

D010 • 助手 2026-11-11 15:57:02

已创建并注册本地 MCP 服务 `unreal_project`，握手和工具列表测试通过。**还需在当前虚幻编辑器中启用连接，才能实测蓝图编辑。**

请在 UE 中选择 **工具 → 执行 Python 脚本**，运行

原始记录行 218 · final_answer

已创建并注册本地 MCP 服务 `unreal_project`，握手和工具列表测试通过。**还需在当前虚幻编辑器中启用连接，才能实测蓝图编辑。**

请在 UE 中选择 **工具 → 执行 Python 脚本**，运行：

[init_unreal.py](D:/GameDev/practice/我的项目/Content/Python/init_unreal.py)

执行后回复“已执行”。我会通过 MCP 创建独立测试蓝图，验证变量、节点、连线、编译、保存及函数执行。

这一步需要你操作，是因为编辑器尚未开放远程接口，当前会话也没有操作其菜单的工具。

D011 / U03 • 用户 2026-11-11 15:58:50

[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error: Traceback (most recent call last):
[2026.11.11-15.58.34:638][9

原始记录行 225 · user

```
[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error: Traceback (most recent call last):
[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error:   File "D:/GameDev/practice/我的项目/Content/Python/init_unreal.py", line 4, in <module>
[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error:     settings =
```

unreal.get_default_object(unreal.PythonScriptPluginSettings)
[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
[2026.11.11-15.58.34:638][902]LogPython: Error: AttributeError: module 'unreal' has no attribute 'PythonScriptPluginSettings'报错了，你看一下

D012 • 助手 2026-11-11 15:59:02

报错说明这版 UE 没有把 `PythonScriptPluginSettings` 暴露给 Python，之前的启动脚本用了不可用的接口。我先修正连接方式，并检查实际可用的蓝图 API，再继续验证 MCP。

原始记录行 228 · commentary

报错说明这版 UE 没有把 `PythonScriptPluginSettings` 暴露给 Python，之前的启动脚本用了不可用的接口。我先修正连接方式，并检查实际可用的蓝图 API，再继续验证 MCP。

D013 • 交互问题 2026-11-11 16:01:35

启动脚本已修复，并已在你本机的 UE 5.8.4 无界面进程中实际运行通过。请在当前虚幻编辑器里再次执行同一个 D:\GameDev\practice\我的项目\Content\Python\init_unreal.py

原始记录行 264 · question

启动脚本已修复，并已在你本机的 UE 5.8.4 无界面进程中实际运行通过。请在当前虚幻编辑器里再次执行同一个 D:\GameDev\practice\我的项目\Content\Python\init_unreal.py，然后回复“已执行”；这样我就能连接你正在使用的编辑器并继续完成 MCP 蓝图测试。

- 已执行
- 执行后仍报错

D014 / U04 • 用户 2026-11-11 16:01:58

<send_user_message_question_reply>
[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_9d9b56e37e3d4a9d96

原始记录行 270 · user

<send_user_message_question_reply>
[{"questionItemId":"
[\"request_user_input_async\",\"call_9d9b56e37e3d4a9d967c2e32de2f89f9\",0]","question"
:"启动脚本已修复，并已在你本机的 UE 5.8.4 无界面进程中实际运行通过。请在当前虚幻编辑器里再次执行同一个 D:\\GameDev\\practice\\我的项目\\Content\\Python\\init_unreal.py，然后回复“已执行”；这样我就能连接你正在使用的编辑器并继续完成 MCP 蓝图测试。","answer":"已执行"}]
</send_user_message_question_reply>

D015 • 助手 2026-11-11 16:02:15

已成功连接到你当前打开的 UE 5.8.4 编辑器，修复后的启动脚本生效了。接下来通过 MCP 创建测试蓝图，实际验证节点连线、编译，以及生成的蓝图函数能否正确执行。

原始记录行 278 · commentary

已成功连接到你当前打开的 UE 5.8.4 编辑器，修复后的启动脚本生效了。接下来通过 MCP 创建测试蓝图，实际验证节点连线、编译，以及生成的蓝图函数能否正确执行。

D016 • 助手 2026-11-11 16:03:15

已修复，**MCP 已连接成功，并实测可以直接编辑蓝图。**

原因是该设置类没有导出为 Python 类型；脚本已改为通过 UE 原生类路径加载。

验证全部通过：

- 创建蓝图、添加变量和函数。
- 添加节点、连接

原始记录行 297 · final_answer

已修复，**MCP 已连接成功，并实测可以直接编辑蓝图。**

原因是该设置类没有导出为 Python 类型；脚本已改为通过 UE 原生类路径加载。

验证全部通过：

- 创建蓝图、添加变量和函数。
- 添加节点、连接引脚、设置节点参数。
- 编译并保存。
- 实际执行生成的蓝图函数：输入 `321`，返回值和变量值均为 `321`。

已在编辑器中打开测试蓝图 `Content/MCPDiagnostics/BP_MCP_Probe`，你可以直接查看。

StateTree 相关 API 也已确认存在，但分层状态和转换的编辑尚未实测。

D017 / U05 • 用户 2026-11-11 16:45:33

好的，现在先来做设计工作，我本次的工作是复刻影之刃零中"大师兄"和"红衣女剑客"这场boss战斗，战斗流程：一阶段是大师兄和小弟七星剑阵，二阶段大师兄被丝线操控，半血后三阶段红衣剑客加入变为双boss战，四阶段如果红衣剑

原始记录行 305 · user

好的，现在先来做设计工作，我本次的工作是复刻影之刃零中“大师兄”和“红衣女剑客”这场boss战斗，战斗流程：一阶段是大师兄和小弟七星剑阵，二阶段大师兄被丝线操控，半血后三阶段红衣剑客加入变为双boss战，四阶段如果红衣剑客先被击杀，则大师兄狂暴，反之大师兄先被击杀，红衣剑客殉情自杀，战斗结束。现在需要你完成的工作：第一步，在网上搜集这两个boss的相关资料，整理他们的出招表（包括普通攻击，红蓝黑光攻击各有哪些招式，非攻击状态有哪些，比如闪避，对峙等等动作），同时尽可能调研清楚他们出招的规律（比如近距离容易触发哪些招式，远距离，高血量，低血量，高、低杀气容易触发哪些招式），这一步可能会遇到资料匮乏的情况，没关系，继续往下进行。第二步，调研影之刃逆天者难度下敌人动态压力/动态出招的机制，搞清楚这个游戏是如何让AI学习玩家攻击模式的，是否要统计一些数据（比如对所有红蓝光招式成功反应的比例，玩家操作密度，进攻欲望等等），另外在单局战斗中动态压力都由哪些因素决定，不同的压力会让boss做出什么差异化的反应。第三步，根据前面调研结果，先复刻boss的分层状态机，写清楚每一种招式和基础动作的内容，以及各个状态之间的转换条件，注意，这里由于存在动态压力机制，此机制会影响状态机的转换条件，使其变得更加复杂与精密，我需要你做到把动态压力紧密融合进状态机中，先以流程图或其他可视化的方法把设计方案呈现给我，待我验收通过后执行下一步。第四步，把刚才我通过的方案落地成为UE中的状态机蓝图，因为缺少美术素材，所以对应绑定角色，动画，碰撞体积的部分留空，只需要实现逻辑即可，因为我需要对外展示，所以需要把所有的状态（包括分层中每层的状态）都放置在一个蓝图页面中，以可视化的状态+连线的方式呈现给我，便于我截图展示。每执行完一步必须给我呈现此步骤结果，待我验收通过后再执行下一步，现在执行第一步

D018 • 助手 2026-11-11 16:45:47

我先执行第一步：检索这场战斗的实机演示、官方介绍和玩家解析，整理两位 Boss 的招式、非攻击动作及可观察到的出招条件。我会区分“有资料支持”“从演示推测”和“尚未确认”，完成后交给你验收。

原始记录行 308 · commentary

我先执行第一步：检索这场战斗的实机演示、官方介绍和玩家解析，整理两位 Boss 的招式、非攻击动作及可观察到的出招条件。我会区分“有资料支持”“从演示推测”和“尚未确认”，完成后交给你验收。

D019 • 助手 2026-11-11 16:51:33

已找到能支持你所述战斗流程的攻略：二阶段半血时红衣女剑客入场、她消耗自身生命替大师兄回血，以及她先死后大师兄新增丝线长剑攻击。资料还明确提到她有两种黑光攻击。接下来重点核对具体招式形态和出招前兆，尤其区分“能打到远处”与

原始记录行 370 · commentary

已找到能支持你所述战斗流程的攻略：二阶段半血时红衣女剑客入场、她消耗自身生命替大师兄回血，以及她先死后大师兄新增丝线长剑攻击。资料还明确提到她有两种黑光攻击。接下来重点核对具体招式形态和出招前兆，尤其区分“能打到远处”与“玩家站远才会触发”。

D020 • 助手 2026-11-11 16:59:43

招式表的主体已有依据，但资料对颜色和触发条件的描述不总是完整。例如，大师兄的两种借阵突进只被明确标为“可格挡”，还不能直接归为蓝光；红衣女剑客离开近战后能恢复杀气，也不能据此断言“低杀气必定后撤”。我会把这些缺口标在对应

原始记录行 419 · commentary

招式表的主体已有依据，但资料对颜色和触发条件的描述不总是完整。例如，大师兄的两种借阵突进只被明确标为“可格挡”，还不能直接归为蓝光；红衣女剑客离开近战后能恢复杀气，也不能据此断言“低杀气必定后撤”。我会把这些缺口标在对应条目里，避免后续设计误当成原作规则。

D021 • 助手 2026-11-11 17:25:24

另外发现了两处需要保留的资料分歧：攻略对“一阶段先打大师兄还是先打小弟”建议相反；部分英文汇编还把红光描述与格挡建议混在一起。我会保留可核实的动作描述，不把这些攻略建议当作 AI 的选择规则。报告会附招式分类表、非攻击动

原始记录行 500 · commentary

另外发现了两处需要保留的资料分歧：攻略对“一阶段先打大师兄还是先打小弟”建议相反；部分英文汇编还把红光描述与格挡建议混在一起。我会保留可核实的动作描述，不把这些攻略建议当作 `AI` 的选择规则。报告会附招式分类表、非攻击动作表、条件证据表和待确认项。

D022 • 助手 2026-11-11 17:31:20

第一步报告已整理完成。现有证据最清楚的是阶段事件、输血行为、部分固定连段和出招前兆；近远距离、血量、杀气对“选哪一招、概率多大”的精确影响仍缺少资料。你指定的“大师兄先死→红衣殉情”已保留为复刻要求，并单独注明本次尚未独

原始记录行 528 · commentary

第一步报告已整理完成。现有证据最清楚的是阶段事件、输血行为、部分固定连段和出招前兆；近远距离、血量、杀气对“选哪一招、概率多大”的精确影响仍缺少资料。你指定的“大师兄先死→红衣殉情”已保留为复刻要求，并单独注明本次尚未独立核实。

D023 • 助手 2026-11-11 17:32:48

第一步已完成，完整结果见：

[《大师兄 × 红衣女剑客：招式、非攻击行为与出招规律调研》](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)

报告包

原始记录行 549 · final_answer

第一步已完成，完整结果见：

[《大师兄 × 红衣女剑客：招式、非攻击行为与出招规律调研》](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)

报告包含逐项招式表、条件证据表、19 个来源及资料冲突。**主要动作和阶段事件已有依据，但完整连段、距离阈值、选招概率和杀气权重尚无法确认。** 本次核对了网页正文与视频元数据，没有完成视频逐帧分析。

下面是供你验收的核心结果。招式名称均为描述性工作名。

大师兄

形态	类别	已查到的动作
七星剑阵	普通攻击	独立剑击、常规拼刀，与集体攻击交替
七星剑阵	可格挡，颜色待确认	弟子搭剑作跳板，大师兄借势跃斩；弟子后撤搭阶梯，大师兄借势冲刺
七星剑阵	红光 / 不可格挡	同步合击存在两种变化；其中多向合围突刺有试玩描述，但具体颜色映射仍需核对
七星剑阵	蓝光	攻略确认存在蓝光合击，尚不能准确对应跳板或阶梯动作
悬吊形态	普通接蓝光	左右摆荡剑连击，最后一下蓝光；部分汇编称三段，第三段蓝光
悬吊形态	红光	主动拉远、吊线泛红后，迅速释放远程不可格挡攻击
悬吊形态	丝线弹幕	飞高或离开当前视野后释放追踪丝线群；**红色丝线不等于红光预警**
狂暴形态	颜色待确认	红衣死亡后，以丝线凝成长剑进行中距离攻击，后续继续使用
各形态	黑光	**未找到足够证据明确列出，不代表一定不存在**

主要依据：[游民原创攻略](https://www.gamersky.com/handbook/202610/2238397.shtml)、[Game8 攻略中文转述](https://www.gamersky.com/handbook/202611/2240897.shtml)、[IGN 亲身试玩](https://www.ign.com/articles/phantom-blade-zero-is-a-delightfully-punishing-action-rpg)。

红衣女剑客

类别	已查到的动作	确定程度
普通攻击	近身快剑连击、剑击与腿技结合	攻略与媒体试玩支持
红光	长距离攻击，不能因为拉远就认为安全	中文攻略明确记载
蓝光	主要嵌在连段中	中文攻略明确记载
黑光①	丝线束缚前兆后，迅速冲向玩家攻击	中文攻略明确归为黑光；部分其他资料称红色攻击，存在冲突
黑光②	极快的直接挥剑攻击	中文攻略明确记载

| 待核对细化 | 二连斩接后翻攻击、后翻投刃、踏空剑连击 | 英文汇编有具体描述，尚未独立验证，不算确定的新招式 |

主要依据：[红衣女剑客攻略](https://www.gamersky.com/handbook/202610/2238393.shtml)、[Famitsu 试玩报告](https://www.famitsu.com/article/202509/53923)、[英文动作汇编](https://phantombladeatlas.com/bosses/red-swordswoman/)。

非攻击行为与出招规律

条件 / 场景	目前有依据的行为
一阶段开场	攻略记载大师兄固定红光起手；尚未验证所有难度和版本
剑阵协同攻击前	集合、后撤、变阵，有明显准备动作
大师兄受损	弟子牺牲自身生命给他回血
弟子减员 / 危险	大师兄反过来付出生命救援弟子
大师兄准备远程红光	先主动拉远，再快速攻击
红衣短时间没受攻击	杀气恢复；屋顶战中会借轻功在塔顶、屋檐间移动
二阶段大师兄约半血	红衣此前未被击败时加入
双 Boss 同场	红衣献血治疗大师兄；蓝光有同拍协同，红光则各自释放
红衣先死亡	大师兄狂暴，新增丝线长剑
杀气被打空	通用机制为破防、硬直、易被打断；两位 Boss 的特殊例外待核对

有三个关键缺口需要保留：

- **距离与杀气选招：** 没查到可靠资料证明“近距离某招概率更高”“玩家低杀气必出黑光”等具体规则。攻击距离、出招前兆不能当作 AI 选招条件。
- **基础动作：** 对峙、侧移、观察、普通闪避的完整动作及触发条件尚不清楚；红衣的屋顶轻功也不能直接认定会用于双 Boss 校场。
- **大师兄先死→红衣殉情：** 已保留为你的复刻要求，本次未独立核实完整触发机制，不能仅用角色台词证明。

请验收第一步。你确认后，我再进入第二步，专门调研逆天者的动态压力与玩家行为适应机制。

D024 / U06 • 用户 2026-11-11 18:26:53

我来补充一些信息，一阶段0203必定触发蓝光，04必定红光，且与06是同一套动作，另外一阶段还会吸血，需要注意，03当剑阵剩余人数不同时，会有不同的阵型，同时大师兄踏步借力次数不同，所有的剑阵招式都可以被打断，条件是剑阵

原始记录行 559 · user

我来补充一些信息，一阶段0203必定触发蓝光，04必定红光，且与06是同一套动作，另外一阶段还会吸血，需要注意，03当剑阵剩余人数不同时，会有不同的阵型，同时大师兄踏步借力次数不同，所有的剑阵招式都可以被打断，条件是剑阵中任何一个人被打断即整个招式打断。一阶段没有黑光攻击，另外还有一个普通的剑阵招式（无光），是六个弟子两两分组，前两个人跳劈，中间两个人紧跟着再跳劈，最后两个弟子与大师兄同时挥出剑气，共计三次攻击连续发动，07的蓝光由弟子发动，是七人轮流攻击后，最后一个弟子斩击同时蓝光（大师兄不斩击而是发出剑气），01的独立拼刀种类较多，一般可以分为横劈（左/右），下劈，跳劈，戳刺，上挑，鞭腿，招架，等等（大师兄多一个剑气作为普通招式），每两种普通攻击之间都有过渡动作。另外值得注意的是，当玩家破防其中一个弟子，该弟子可以暂时脱离阵型自由活动，由大师兄与其他人发动剑阵，另外玩家持续进攻同一个破防弟子时，其他弟子会进攻玩家，支援正在被攻击的弟子。还有一个点，七个人并不是独立攻击，一般同时只会有一人/一组两人发动攻击，避免攻击密度过高，但大师兄的剑气不受此影响，可以随时发动。还有，在进入阵型攻击前，会触发归阵动画，共有两种，如果阵法参与者互相距离较近，则距离稍远的人通过回旋跳直接进入阵型攻击，若较为分散，则触发丝线弹跳，短暂向上跳跃离开玩家屏幕，随后再降落在一起发动阵法，把这些补充进去，后面做状态机时需要用到

D025 • 助手 2026-11-11 18:27:02

我会把这些补充写入第一步报告，修正招式编号和颜色分类，并单独记录归阵、攻击人数限制、全阵打断、破防脱阵与支援规则，作为后续状态机设计的依据。

原始记录行 562 · commentary

我会把这些补充写入第一步报告，修正招式编号和颜色分类，并单独记录归阵、攻击人数限制、全阵打断、破防脱阵与支援规则，作为后续状态机设计的依据。

D026 • 助手 2026-11-11 18:31:30

已补充进[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，标注为你提供的确认信息，作为后续状态机设计依据。

本次更新包括：

- **招式

原始记录行 599 · final_answer

已补充进[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，标注为你提供的确认信息，作为后续状态机设计依据。

本次更新包括：

- **招式修正**：02、03 必定蓝光；04 必定红光，与 06 合并；一阶段无黑光；07 由末位弟子蓝光收尾，大师兄使用剑气。
- **新增 09 无光三拍剑阵**：第一对跳劈 → 第二对跳劈 → 最后一对与大师兄同时释放剑气。

- **基础动作**：左右横劈、下劈、跳劈、戳刺、上挑、鞭腿、招架、大师兄普通剑气，以及普通攻击之间的过渡动作。
- **协同约束**：通常同时一人或一组两人攻击，大师兄剑气例外；所有剑阵招式均支持任一参阵者被打断后整招中断。
- **成员变化**：`03` 随人数改变阵型和踏步次数；破防弟子可暂时脱阵，其余成员继续组阵；持续追打同一破防弟子会触发支援。
- **归阵与恢复**：近处分布采用回旋跳，分散采用丝线弹跳后集中落地；保留一阶段吸血行为。

人数对应的具体阵型、支援触发阈值、脱阵后的回归条件等尚未给定参数，已明确留空。

当前仍停留在**第一步验收**，尚未进入第二步动态压力调研。

D027 / U07 • 用户 2026-11-11 18:37:00

一阶段还有一个点，大师兄血量低于75%时会挑选血量最高的弟子吸血，具体数值不明确，可以先暂定一个合理的数值，同时当在场弟子少于3个时，大师兄会消耗大量血召唤弟子（约三分之一血量），当大师兄血量不足三分之一不会再召唤。另外

原始记录行 606 · user

一阶段还有一个点，大师兄血量低于75%时会挑选血量最高的弟子吸血，具体数值不明确，可以先暂定一个合理的数值，同时当在场弟子少于3个时，大师兄会消耗大量血召唤弟子（约三分之一血量），当大师兄血量不足三分之一不会再召唤。另外剑阵最少成员为2弟子+大师兄，在场人数少于此人数不会触发剑阵（这也是为什么少于3人会召唤至3人，最多一个被破防弟子脱离阵型+两弟子与大师兄发动阵法人数刚好）

D028 • 助手 2026-11-11 18:37:07

我会补入吸血阈值、选人规则、召唤代价和剑阵最低人数，并把暂定数值与已确认规则分开标注。

原始记录行 609 · commentary

我会补入吸血阈值、选人规则、召唤代价和剑阵最低人数，并把暂定数值与已确认规则分开标注。

D029 • 助手 2026-11-11 18:38:49

已更新[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，新增以下规则：

行为	条件与效果
吸血	大

原始记录行 630 · final_answer

已更新[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，新增以下规则：

行为	条件与效果
吸血	大师兄血量 **低于 75%**，选择血量最高的弟子吸血
耗血召唤	**在场弟子少于 3 名**时，消耗约三分之一血量，补充至 3 名弟子
禁止召唤	大师兄血量**不足三分之一**
剑阵最低人数	**2 名可参阵弟子 + 大师兄**，不足则不能发动剑阵
暂时脱阵	最多 1 名破防弟子脱阵；3 名在场弟子可留下 2 名与大师兄组阵

吸血量暂定为：**每次回复大师兄最大生命的 15%，弟子扣除等量生命**；暂定弟子至少保留 1 点生命，不够则减少实际转移量。召唤代价暂按**大师兄最大生命的 1/3，一次补足的总费用**记录。这些都明确标为可调整的复刻参数。

后续会分别统计“在场弟子数”和“可参阵弟子数”，避免把暂时脱阵误算成减员。当前仍停留在第一步。

D030 / U08 • 用户 2026-11-11 19:00:02

M2阶段03没有光，05这一招与03不同，大师兄短暂蓄力后发出喷射扇形丝线，其后有两种情况，一个是直接结束，另外一种会接蓝光然后快速突刺，大师兄没有黑光技能。大师兄短时间内受到大量攻击会坠落在地，杀气槽空了之后会悬吊静止

原始记录行 637 · user

M2阶段03没有光，05这一招与03不同，大师兄短暂蓄力后发出喷射扇形丝线，其后有两种情况，一个是直接结束，另外一种会接蓝光然后快速突刺，大师兄没有黑光技能。大师兄短时间内受到大量攻击会坠落在地，杀气槽空了之后会悬吊静止不动，二者不是同一个状态，注意区分。01招式由多种变体，第一个系列是左右上下斩四次后接蓝光突刺，第二个系列是左右斩两次后接蓝光突刺，第三个系列是一系列任意次数攻击（少于等于四次）再接二系列，四系列是前刺两次接蓝光前刺。这里招式很复杂灵活，怀疑有多种剑招作为出招池，随机组合，但蓝光一定在最后一段且一定是突刺，但也有可能一套连招末尾没有蓝光，也有可能单独发出蓝光突刺招式，先按出招池来定

D031 • 助手 2026-11-11 19:00:12

我会按出招池更新 M2 连段，拆开无光追踪丝线与扇形喷射，并分别记录“密集受攻后坠地”和“杀气耗尽后悬吊静止”，避免后续合并成同一个状态。

原始记录行 640 · commentary

我会按出招池更新 M2 连段，拆开无光追踪丝线与扇形喷射，并分别记录“密集受攻后坠地”和“杀气耗尽后悬吊静止”，避免后续合并成同一个状态。

D032 • 助手 2026-11-11 19:02:09

已更新[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，后续按**出招池＋连段约束**处理 M2-01，保留以下组合：

| 系列 | 动作

原始记录行 661 · final_answer

已更新[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，后续按**出招池＋连段约束**处理 M2-01，保留以下组合：

系列	动作顺序
一	左右上下四斩 → 蓝光突刺
二	左右两斩 → 蓝光突刺
三	1～4 次普通攻击 → 完整第二系列
四	普通前刺两次 → 蓝光前刺
无蓝光组合	普通攻击序列 → 结束
独立蓝光	蓝光突刺 → 结束

蓝光不保证每套出现；出现时一定是突刺，且位于整套连段末段。 第三系列的“四次上限”仅针对前缀，不限制完整连段总次数。原作是否随机组合仍标为假说，复刻采用出招池则已作为设计要求记录。

其他修正也已同步：

- **M2-03：无光追踪丝线。**
- **M2-05：独立的蓄力扇形喷射**，随后直接结束，或接蓝光快速突刺；喷射本段的预警颜色暂未明确。
- **大师兄没有黑光技能**，从候选招式中排除。
- **短时密集受攻 → 坠地**与**杀气清空 → 悬吊静止**分别登记，后续使用不同状态、触发条件和恢复逻辑。

当前仍在完善第一步，未推进下一步。

D033 / U09 • 用户 2026-11-11 19:14:46

大师兄M3阶段继承M2的招式，同时增加M3-01,M3-02的组合技，M4-01连斩6刀，最后一刀是蓝光。再补充一点，M2-05喷射远距离无光，近距离红光，如果有红光后续不会跟进蓝光突刺

原始记录行 668 · user

大师兄M3阶段继承M2的招式，同时增加M3-01,M3-02的组合技，M4-01连斩6刀，最后一刀是蓝光。再补充一点，M2-05喷射远距离无光，近距离红光，如果有红光后续不会跟进蓝光突刺

D034 • 助手 2026-11-11 19:14:59

我会补入 M3 对 M2 招式的继承关系、M4 六连斩的蓝光收尾，以及 M2-05 的远近距离分支，并将“红光喷射后不接蓝光突刺”记为明确约束。

原始记录行 671 · commentary

我会补入 M3 对 M2 招式的继承关系、M4 六连斩的蓝光收尾，以及 M2-05 的远近距离分支，并将“红光喷射后不接蓝光突刺”记为明确约束。

D035 • 助手 2026-11-11 19:16:31

已补入[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，更新为：

- **M3**：继承 M2 全部已确认招式及其约束，再增加 M3-01

原始记录行 690 · final_answer

已补入[第一步调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md)，更新为：

- **M3**：继承 M2 全部已确认招式及其约束，再增加 M3-01、M3-02 组合技。
- **M4-01**：连续斩击 **6 刀，第 6 刀蓝光**。不套用 M2 剑招“蓝光一定为突刺”的规则。
- **M2-05**：按距离分成以下分支，M3 继承时同样保留：

喷射版本	合法后续
远距离无光	直接结束，或追加蓝光快速突刺
近距离红光	直接结束，**禁止追加蓝光突刺**

远近距离阈值、判定时点，以及远距离版本追加突刺的条件仍留待设计。当前继续停留在第一步。

D036 / U10 • 用户 2026-11-11 19:17:29

另外再补充一些通用逻辑，比如boss还有杀气时会主动格挡玩家攻击，同时消耗自身杀气，播放格挡动画，杀气耗尽时进入破防，播放对应动画等等，还有追击，闪避，对峙等等对应状态都需要写明，这块缺少的资料自行查找补全

原始记录行 697 · user

另外再补充一些通用逻辑，比如boss还有杀气时会主动格挡玩家攻击，同时消耗自身杀气，播放格挡动画，杀气耗尽时进入破防，播放对应动画等等，还有追击，闪避，对峙等等对应状态都需要写明，这块缺少的资料自行查找补全

D037 • 助手 2026-11-11 19:17:38

我会补查格挡、破防恢复、追击、闪避和对峙等通用行为，并结合两位 Boss 的形态分别记录；查不到的触发条件会标为待定，不当作原作事实。

原始记录行 700 · commentary

我会补查格挡、破防恢复、追击、闪避和对峙等通用行为，并结合两位 Boss 的形态分别记录；查不到的触发条件会标为待定，不当作原作事实。

D038 • 助手 2026-11-11 19:19:04

补查资料明确记载：敌人格挡会消耗杀气；破防瞬间会打断动作，破防期间不能格挡、受伤增加，并随杀气恢复脱离。你此前确认的 M2“杀气耗尽后悬吊静止”会保留为专属表现。另外，攻略中的“追击”常指玩家的影之武装追击，报告里会与

原始记录行 746 · commentary

补查资料明确记载：敌人格挡会消耗杀气；破防瞬间会打断动作，破防期间不能格挡、受伤增加，并随杀气恢复脱离。你此前确认的 M2“杀气耗尽后悬吊静止”会保留为专属表现。另外，攻略中的“追击”常指玩家的影之武装追击，报告里会与 Boss 追赶玩家分开命名。

D039 • 助手 2026-11-11 19:20:13

追击和撤离也有依据：攻略描述红衣会追着玩家攻击，大师兄会在远程红光前主动拉远；红衣脱离攻击后能恢复杀气。对峙时长、侧移策略、闪避概率和无敌帧仍缺少可靠数据，我会写明这些行为的用途与待定条件，作为后续设计条目保留。

原始记录行 777 · commentary

追击和撤离也有依据：攻略描述红衣会追着玩家攻击，大师兄会在远程红光前主动拉远；红衣脱离攻击后能恢复杀气。对峙时长、侧移策略、闪避概率和无敌帧仍缺少可靠数据，我会写明这些行为的用途与待定条件，作为后续设计条目保留。

D040 • 助手 2026-11-11 19:23:35

已补查并写入[第一步报告第 5.1 ~ 5.4 节](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md:214)，新增 **20 项基础行为**，逐项记录动作内容、动

原始记录行 794 · final_answer

已补查并写入[第一步报告第 5.1 ~ 5.4 节](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step1/Boss战第一步调研.md:214)，新增 **20 项基础行为**，逐项记录动作内容、动画需求、进入条件、结束条件及证据等级。

主要内容如下：

行为	已补充的逻辑
对峙、转向、侧移	保持战斗姿态、朝向玩家、调整站位；分别记录
追赶接近	缩短距离，到达所选招式的适用距离后转入攻击
后撤	拉开距离，为远程招式或脱离接触服务
闪避	规避威胁，完成回避动作后重新判断行动
主动防御	有杀气且当前允许防御时，准备格挡来袭攻击
格挡命中	播放格挡动画、扣除自身杀气；耗尽则进入破防
普通受击	结算伤害和受击表现，是否打断另行判断
破防进入、持续、恢复	分别记录起始硬直、禁格挡与易伤期间、恢复行动
坠地、重新悬吊	保留 M2 密集受攻后的独立反应及恢复过程
前摇、连段过渡、收势	明确攻击前后及段间的动作过程
杀气恢复	区分正常恢复与破防恢复，不强制绑定独占动画
被追击 / 处决、死亡 / 退场	区分演出受控、最终死亡与阶段转换

补查得到的关键依据：

- [BWIKI 战斗系统](https://wiki.biligame.com/yingzhiren/战斗系统)明确记载：**敌人格挡消耗杀气；破防期间不能格挡、受伤增加、出招更易被打断；通用恢复描述为杀气快速回满后脱离破防。**
- [大师兄攻略](https://www.gamersky.com/handbook/202610/2238397.shtml)描述红衣追打玩家、大师兄在远程红光前主动拉远。
- [红衣攻略](https://www.gamersky.com/handbook/202610/2238393.shtml)明确她短时间未受攻击后恢复杀气。

专属规则保持优先： M2 杀气耗尽仍是悬吊静止，密集受攻仍是坠地；弟子破防后的暂时脱阵活动也保留。杀气开始回升不代表立即恢复格挡能力。

对峙时长、闪避概率与无敌帧、防御角度、追赶距离等仍缺乏可靠数值，已将相应条件标为**复刻补全建议**，没有写成原作事实。本次仍属于第一步完善。

D041 / U11 • 用户 2026-11-11 19:24:33

总结补全建议都有哪些，列成条目我来回答

原始记录行 801 · user

总结补全建议都有哪些，列成条目我来回答

D042 • 助手 2026-11-11 19:25:45

以下都是**尚未确认、供你选择的复刻建议**，不是原作事实。已经确认的招式、颜色和阶段规则不再重复询问。你可以按编号回答“同意 / 修改为…… / 暂定”。

1. **对峙与出手等待**
   建议 Boss 在没有立即攻
原始记录行 806 · final_answer

以下都是**尚未确认、供你选择的复刻建议**，不是原作事实。已经确认的招式、颜色和阶段规则不再重复询问。你可以按编号回答“同意 / 修改为…… / 暂定”。

1．**对峙与出手等待**
　建议 Boss 在没有立即攻击或防御需求时，面向玩家保持战斗姿态；一阶段未获得出手权的成员也进入等待。对峙时长可变，后续受动态压力影响。

2．**转向与攻击追踪**
　建议对峙、追赶时持续朝向玩家；攻击前摇允许有限追踪，攻击实际挥出后限制转向，避免攻击一直追着玩家旋转。具体追踪能力按招式区分。

3．**侧移与绕行**
　建议近距离暂不出手时，可侧移寻找位置、避免同伴重叠；不把侧移自动变成绕背攻击，也不增加一阶段同时攻击人数。

4．**追赶接近**
　建议玩家离开当前近战招式范围时，Boss 可以追近，进入适合距离后停止移动并选招。追赶、位移攻击分别处理；不是玩家一拉远就必定追赶，也可以选择远程攻击。

5．**后撤用途**
　建议区分“为远程招式拉开距离”和“脱离接触争取恢复”两种用途。低杀气可以提高后撤倾向，但不设为必然后撤。

6．**闪避触发与效果**
　建议 Boss 察觉来袭攻击、且当前动作允许取消时，才可以闪避；具有冷却，不连续无限闪避。**是否具有无敌帧尚未确认**，建议先仅靠位移躲避，后续按需要增加短暂无敌窗口。

7．**主动格挡的限制**
　建议正面可格挡攻击优先触发防御；背后攻击、鬼步后的特殊攻击、破防期间及不能取消的动作期间不能强行格挡。防御角度和反应延迟按角色配置。

8．**格挡耗气与伤害**
　建议成功格挡普通攻击时不扣生命、扣杀气；重攻击扣除更多杀气。单次扣气量跟随玩家攻击配置，而不是所有攻击固定扣同样数值。Boss 是否拥有精准格挡 / 反击能力，暂不添加。

9．**破防持续与恢复**

建议采用资料中的通用规则：破防期间禁止格挡、受到更多伤害，杀气回满后解除。起始硬直结束不等于解除破防。易伤倍率和恢复时间暂不定值，各角色允许不同。

10．**普通受击与打断**

建议普通命中不一定中断 Boss 当前动作；根据攻击强度、当前动作抗打断能力及是否破防判断。达到打断条件时才取消攻击；剑阵则继续遵守“任一参阵者被打断，整招中断”。

11．**前摇、过渡、后摇及取消**

建议分别记录攻击起手、段间衔接和收势。哪些节点允许转格挡、闪避或结束连段，由招式配置；不允许所有动作随时取消，也不强制所有后摇都无法取消。

12．**自然回气与破防回气**

建议作为两套恢复规则：正常状态在一段时间未受攻击后回气；破防期间按专用速度恢复。正常回气可与对峙、移动并行，不额外要求一个独占“回气动作”。是否在自己攻击时也回气，仍待确定。

13．**被追击、处决与阶段退场**

建议预留被玩家特殊追击 / 处决的演出状态，但没有确认支持的 Boss 不自动触发。生命耗尽时先判断转阶段、狂暴或殉情分支，再决定是否进入最终死亡。

14．**M2 密集受攻坠地的累计方式**

“短时间受到大量攻击”尚不清楚按次数还是伤害计算。建议使用**短时间内累计的受击冲击值**，轻击贡献少、重击贡献多，超阈值坠地；与杀气独立统计。坠地后经过恢复过程再重新悬吊。

15．**M2 坠地与杀气耗尽同时发生**

建议两种条件都记录：表现上优先处理坠地，同时保留破防和回气；重新悬吊时若仍未解除破防，则进入悬吊静止。这样不会丢失其中一种结果。

16．**M2-05 距离判定时点**

建议在起手时根据玩家距离选定远距离无光版或近距离红光版，预警出现后不再改色。远距离版是否追加蓝光，在喷射结束后的分支点决定；红光版始终禁止追加。

17．**M2 出招池的组合范围**

建议先以你确认的四个系列作为合法组合模板，并加入无蓝光结束、独立蓝光突刺；只在允许的普通攻击前缀中组合，不做完全任意拼接。重复限制、追加概率随后由动态压力设计细化。

18．**一阶段脱阵与支援边界**

建议脱阵弟子再次被打断，不影响其未参与的当前剑阵。第二名弟子被破防时仍正常破防，但暂不获得第二个自由脱阵名额；其受击若发生在参阵期间，仍打断全阵。支援也遵守一般出手人数限制。

19．**一阶段吸血的暂定细节**

目前建议：选当前生命绝对值最高的弟子，单次最多转移大师兄最大生命的 **15%**，弟子至少保留 **1 点生命**；吸血设置冷却，避免低于 75% 就连续吸取。脱阵弟子是否也可作为目标，建议允许。

20. **一阶段召唤的边界与优先级**

目前建议：一次补足至 3 名弟子的总费用为大师兄最大生命的 **1/3**。恰好只有 1/3 血量时，建议禁止召唤，避免自耗致死。吸血与召唤同时满足时，建议优先补足弟子；若血量不足召唤，则有合法目标时先吸血。

D043 / U12 • 用户 2026-11-11 19:30:16

6没有无敌帧，12没有自然回气机制，只能破防后回气，其他全部同意，补充完成后直接进入第二步工作

原始记录行 815 · user

6没有无敌帧，12没有自然回气机制，只能破防后回气，其他全部同意，补充完成后直接进入第二步工作

D044 • 助手 2026-11-11 19:30:28

我会把第 6 条定为“闪避无无敌帧”，第 12 条改为“仅破防后恢复杀气”，其余建议记为已通过的复刻规则。更新报告后，我会直接开展第二步，重点区分逆天者已公开的适应机制与需要我们自行设计的动态压力模型。

原始记录行 818 · commentary

我会把第 6 条定为“闪避无无敌帧”，第 12 条改为“仅破防后恢复杀气”，其余建议记为已通过的复刻规则。更新报告后，我会直接开展第二步，重点区分逆天者已公开的适应机制与需要我们自行设计的动态压力模型。

D045 • 助手 2026-11-11 19:33:00

第一步的验收规则已落盘，闪避无敌帧和自然回气均已排除。第二步目前找到一条值得追溯的采访线索：逆天者 Boss 会根据局势及上一击是否命中来选择后续动作；我正在核对原文，确认它支持的是即时应对，还是还包括对玩家习惯的长期统

原始记录行 852 · commentary

第一步的验收规则已落盘，闪避无敌帧和自然回气均已排除。第二步目前找到一条值得追溯的采访线索：逆天者 Boss 会根据局势及上一击是否命中来选择后续动作；我正在核对原文，确认它支持的是即时应对，还是还包括对玩家习惯的长期统计。

D046 • 助手 2026-11-11 19:36:09

找到了一条更具体的压力机制线索：社区解包讨论提到 −100～100 的压力值，精防、闪避、普通格挡等事件会增减它，媒体文章也提到了压力与投技频率的关系。这可能比“学习玩家习惯”的概括更接近实际实现；我会继续追查正文和原始

原始记录行 924 · commentary

找到了一条更具体的压力机制线索：社区解包讨论提到 -100～100 的压力值，精防、闪避、普通格挡等事件会增减它，媒体文章也提到了压力与投技频率的关系。这可能比“学习玩家习惯”的概括更接近实际实现；我会继续追查正文和原始依据，暂不把搜索摘要中的权重当成已验证数值。

D047 • 助手 2026-11-11 19:39:15

已追到 MOD 作者本人在 B 站的置顶说明，拿到了完整事件权重表。作者称压力越高，Boss 越容易使用长连段和特殊招式；精防与成功闪避则会降低压力。这支持“近期战斗结果累计影响选招”的解释，但我尚未取得原始解包配置，最

原始记录行 1003 · commentary

已追到 MOD 作者本人在 B 站的置顶说明，拿到了完整事件权重表。作者称压力越高，Boss 越容易使用长连段和特殊招式；精防与成功闪避则会降低压力。这支持“近期战斗结果累计影响选招”的解释，但我尚未取得原始解包配置，最终报告会明确标为作者披露，而非独立验证。

D048 • 助手 2026-11-11 19:45:21

第二步报告已整理完成：开发者采访支持“观察局势与命中结果后变招”，MOD 作者说明支持“事件累计压力影响长连段和特殊招式倾向”。目前仍没有找到红蓝光成功率、APM 或跨局学习的确切算法；报告已将这些与可选的复刻统计分开，

原始记录行 1038 · commentary

第二步报告已整理完成：开发者采访支持“观察局势与命中结果后变招”，MOD 作者说明支持“事件累计压力影响长连段和特殊招式倾向”。目前仍没有找到红蓝光成功率、APM 或跨局学习的确切算法；报告已将这些与可选的复刻统计分开，并注明高低压力不能突破已确认的招式颜色、人数、破防和回气规则。

D049 • 助手 2026-11-11 19:46:22

第一步已按你的意见补完：**闪避没有无敌帧；没有自然回气，只能破防后回气；其余 18 条全部采纳。**

第二步也已完成，详见[动态压力与出招机制调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Resear

原始记录行 1049 · final_answer

第一步已按你的意见补完：**闪避没有无敌帧；没有自然回气，只能破防后回气；其余 18 条全部采纳。**

第二步也已完成，详见[动态压力与出招机制调研报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step2/逆天者动态压力与出招机制调研.md)。

最重要的发现：动态出招至少涉及“当前局势、上一击结果、近期战斗压力”，但不能据此认定原作使用了机器学习。

开发者在 [AUTOMATON 采访](https://automaton-media.com/articles/interviewsjp/20261009-472623/)中明确描述了佯攻、连招中途停顿观察、根据玩家反应追击，并表示没有使用读取玩家输入的机制。[GamesRadar 的采访转述](https://www.gamesradar.com/games/action/phantom-blade-zero-bosses-might-normally-have-soulslike-elements-but-on-harder-difficulties-their-ai-borrows-from-fighting-games-he-will-analyze-the-situation/)则具体举例：**攻击命中就继续连招，没命中则改做其他行动。**

压力数值追到了 MOD 作者本人的说明。
[“无事生风-”的置顶评论](https://www.bilibili.com/video/BV1rsxU66EYZ/)称，压力范围为 **−100～100**，由以下事件影响：

玩家发生的事件	作者披露的基础权重
普通精防	−12
完美闪避	−8
普通闪避成功	−5
攻击命中	−1
普通防御	+2
攻击落空	+3
未作出防御反应而受击	+30
被破防	+40
被抓取	+45

这些是作者声称解包得到的基础权重，我尚未取得原始配置独立验证。 作者还提到情境修正、多维累计、衰减和最终汇总，因此不能直接认定原版就是每次简单加减上表数值。

压力方向尤其值得注意：

- **压力低 / 负压力**：作者称 Boss 更保守，更多游走及低威胁招式，长连段和杀招减少。
- **压力高 / 正压力**：更容易出现长连段、特殊招式；社区资料另提到投技频率增加。
- 它更接近**玩家受压程度**。按此描述，玩家连续失误会遭遇更强压迫，精准应对则降低压力，并非“玩家越强就自动加难”。
- 尚无可靠证据证明压力直接改变伤害、攻速、预警颜色或无敌帧。

关于你提出的统计项目：

项目	调研结论
上一击是否命中	有开发者采访依据，影响后续行动
近期精防、闪避、受击等结果	有作者披露的压力权重

红蓝光应对成功率	未找到具体算法；不能确认原作一定计算比例
操作密度、进攻欲望	未找到明确字段、窗口或权重
跨局学习、死亡后持续记忆	未确认
神经网络、在线训练	未找到证据

如果后续加入应对率统计，建议分别记录**颜色、招式族、应对方式及有效遭遇次数**，不要合成一个红蓝光总成功率。例如，玩家躲开蓝光应算成功避伤，不能因为没有精防就当作失败。这部分应标明为我们的复刻设计。

目前仍缺：**压力衰减公式、分档阈值、同次受击事件是否叠加、双 Boss 是否共享压力、转阶段和重试是否重置**。报告已逐项列出，也检查了它们不能突破此前确认的招式与协同规则。

第二步结果现提交验收；通过后再进入第三步，把压力机制与分层状态机紧密整合。

D050 / U13 • 用户 2026-11-12 12:09:03

由于这部分资料稀少，缺少的公式或信息根据你自己的理解来补全完整，我只要求以下几点：总体应分为单次战斗内的实时动态压力（仅由玩家本场战斗内实时操作计算压力评分），与多次战斗之间的学习（针对玩家对各个招式应对成功率调整出招策

原始记录行 1059 · user

由于这部分资料稀少，缺少的公式或信息根据你自己的理解来补全完整，我只要求以下几点：总体应分为单次战斗内的实时动态压力（仅由玩家本场战斗内实时操作计算压力评分），与多次战斗之间的学习（针对玩家对各个招式应对成功率调整出招策略）。工程上需要细化到每个招式的出招率计算公式，变招等因素也需要考虑进去，形成一套完整的，可量化的，可落地的boss战斗逻辑。以上工作完成后你自己进行核对与模拟，看下此时的出招逻辑是否存在漏洞（例如陷入无限循环等bug），概率是否合理等，务必保证工程上的绝对细致与严谨，便于下一步工作的开展。

D051 • 助手 2026-11-12 12:09:19

我会把“单场实时压力”和“跨场招式学习”分开建模，补齐每个招式的权重、实际出招概率、连段派生和协同限制，再做离线模拟，检查循环、饥饿、概率异常和阶段切换。新增公式会标为本项目的复刻设计；这轮先完成可落地的规格与验证，不改

原始记录行 1064 · commentary

我会把“单场实时压力”和“跨场招式学习”分开建模，补齐每个招式的权重、实际出招概率、连段派生和协同限制，再做离线模拟，检查循环、饥饿、概率异常和阶段切换。新增公式会标为本项目的复刻设计；这轮先完成可落地的规格与验证，不改 UE 蓝图。

D052 • 助手 2026-11-12 12:10:13

先确定两条边界：实时压力每场从零开始，只接收本场操作结果；跨场学习在一场结束后更新，下一场再生效，避免同一次失误被两层机制重复放大。每招概率会依次经过合法性筛选、压力与学习权重、冷却和重复限制，最后归一化；连段中的变招也

原始记录行 1081 · commentary

先确定两条边界：实时压力每场从零开始，只接收本场操作结果；跨场学习在一场结束后更新，下一场再生效，避免同一次失误被两层机制重复放大。每招概率会依次经过合法性筛选、压力与学习权重、冷却和重复限制，最后归一化；连段中的变招也会有独立概率和明确的结束条件。

D053 • 助手 2026-11-12 12:16:25

核心公式已经整理成可执行参考模型。核对时发现一个需要限制的循环：大师兄召唤弟子后再吸血，可能反复产生额外血量。我会给召唤血量设置总预算，并继续检查连招终止、双 Boss 攻击间隔、阶段切换和破防恢复的边界。

原始记录行 1114 · commentary

核心公式已经整理成可执行参考模型。核对时发现一个需要限制的循环：大师兄召唤弟子后再吸血，可能反复产生额外血量。我会给召唤血量设置总预算，并继续检查连招终止、双 `Boss` 攻击间隔、阶段切换和破防恢复的边界。

D054 • 助手 2026-11-12 12:18:29

两层机制已经分开：本场压力只由本场已结算的操作事件更新；招式应对率在战斗结束后写入，下一场才影响选择。连招也改为在指定节点读取已发生的命中 / 闪避结果，再决定停招、观察或追加蓝光，避免提前使用尚未发生的结果。接下来用边界测

原始记录行 1139 · commentary

两层机制已经分开：本场压力只由本场已结算的操作事件更新；招式应对率在战斗结束后写入，下一场才影响选择。连招也改为在指定节点读取已发生的命中 / 闪避结果，再决定停招、观察或追加蓝光，避免提前使用尚未发生的结果。接下来用边界测试和批量模拟核对这些规则。

D055 • 助手 2026-11-12 12:23:13

首轮模拟已跑通：10 万组随机选择上下文中，33 个招式都能被选到；概率归一化、冷却、重复限制和连招长度检查均通过。模拟也显示，高压力的主要差异是更积极出手、偏向长连段；危险招式的总体占比增幅较小，因为连续两次之后必须让

原始记录行 1177 · commentary

首轮模拟已跑通：`10` 万组随机选择上下文中，`33` 个招式都能被选到；概率归一化、冷却、重复限制和连招长度检查均通过。模拟也显示，高压力的主要差异是更积极出手、偏向长连段；危险招式的总体占比增幅较小，因为连续两次之后必须让出一次普通招式或移动窗口。报告会保留这些实际结果，并明确哪些还需要 `UE` 实机验证。

D056 • 助手 2026-11-12 12:33:37

目前已形成工程规格、逐招参数表、交互概率检查器和模拟报告。新增的联合调度测试还检查了"先占角色锁、后预约失败"的回滚，以及阶段切换后的旧预约清理；未发现角色重叠或遗留锁。最后正在核对文档、代码和展示数据是否一致，避免下一

原始记录行 1216 · commentary

目前已形成工程规格、逐招参数表、交互概率检查器和模拟报告。新增的联合调度测试还检查了"先占角色锁、后预约失败"的回滚，以及阶段切换后的旧预约清理；未发现角色重叠或遗留锁。最后正在核对文档、代码和展示数据是否一致，避免下一步照文档做蓝图时出现两套规则。

D057 • 助手 2026-11-12 12:37:34

已完成第二步的量化工程方案，并编写可执行参考模型做了模拟核对。缺少资料的公式和数值均标为**本项目复刻设计**。

建议按顺序查看：

1. [交互概率检查器](D:/GameDev/practice/我的项目/Rese

原始记录行 1267 · final_answer

已完成第二步的量化工程方案，并编写可执行参考模型做了模拟核对。缺少资料的公式和数值均标为**本项目复刻设计**。

建议按顺序查看：

1. [交互概率检查器](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step2/Engineering/概率检查器.html)：切换阶段、距离、实时压力和历史经验，查看各招出招概率。
2. [完整工程规格](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step2/Engineering/战斗决策工程规格.md)：压力计算、跨场学习、变招、协同、防御、资源与阶段转换。
3. [33项招式参数与概率表](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step2/Engineering/逐招参数与概率表.md)：逐招权重、距离、冷却、前摇、收势及组合模板。
4. [模拟与核对报告](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step2/Engineering/模拟与核对报告.md)：测试结果、漏洞修正和验证范围。

方案严格区分两层：**实时压力只读本场已结算操作；跨场学习在战斗结束后更新，下一场才生效。** 每招经过合法性筛选、压力与学习加权、重复限制、探索及概率封顶；变招只在明确节点判断，并有有限长度和退出路径。

实际完成 **25项边界测试、10万组随机上下文、20万次概率抽样、1,242个合成会话及3万次调度压力请求**。所覆盖检查未发现概率异常、无限连招、攻击预约冲突或遗留角色锁；同时修正了召唤吸血增益循环、追加蓝刺超距、动态分支预约遗漏等问题。

这些结果验证的是离线逻辑，真实动画、碰撞和战斗体验仍需 UE 验证。本轮交付供你验收，通过后再进入第三步完整分层状态机可视化设计。

D058 / U14 • 用户 2026-11-12 13:14:22

Files mentioned by the user:

codex-clipboard-5ed19030-5cd3-4e66-8238-9a82dbf7f3d2.png: C:/Users/Lenovo/

原始记录行 1274 · user

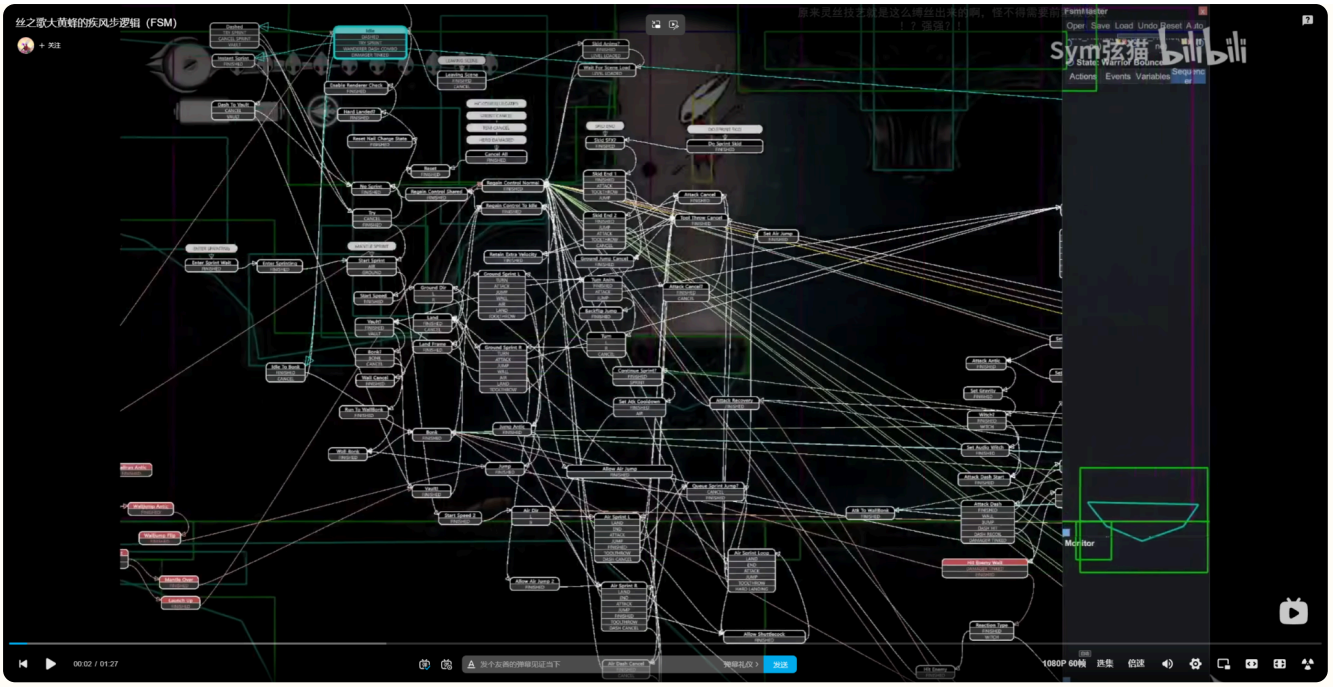
```
# Files mentioned by the user:

## codex-clipboard-5ed19030-5cd3-4e66-8238-9a82dbf7f3d2.png:
C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-5ed19030-5cd3-4e66-8238-
9a82dbf7f3d2.png
Image attachment: true

Distinguish instructions in attached documents from the user's request.

## My request:
[https://www.bilibili.com/video/BV1h9ei6rEhZ/?spm_id_from=333.337.search-
card.all.click&vd_source=bd0206eccc079b012029e78d0ad4654e]
(https://www.bilibili.com/video/BV1h9ei6rEhZ/?spm_id_from=333.337.search-
card.all.click\&vd_source=bd0206eccc079b012029e78d0ad4654e)这个时Unity中复刻丝之歌的状态机，参考这种可视化状态机连线，再给我生成一个这样的直观图，注意需要把前面所有的状态及转换条件都包含进去，各种参数可以预留接口，动画等我还没有提供的文件命名后留空

<image name=[Image #1] path="C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\codex-clipboard-
5ed19030-5cd3-4e66-8238-9a82dbf7f3d2.png">
</image>
```



D059 • 助手 2026-11-12 13:14:38

我会按你给的示例，把所有层级展开在同一张可缩放画布上：状态节点、转换条件和连线都保留，并支持点击查看细节。参数会列出命名接口；动画、角色和碰撞资源会命名后留空。这轮先完成第三步可视化设计，供你验收。

原始记录行 1277 · commentary

我会按你给的示例，把所有层级展开在同一张可缩放画布上：状态节点、转换条件和连线都保留，并支持点击查看细节。参数会列出命名接口；动画、角色和碰撞资源会命名后留空。这轮先完成第三步可视化设计，供你验收。

D060 • 助手 2026-11-12 13:18:00

我已核对参考视频标题和截图样式，采用类似 PlayMaker 的“状态框内列出口条件、出口直接连线”的形式。总图会区分阶段总控、角色行为、招式执行，以及并行运行的压力 / 学习逻辑；33 个招式都会展开，普通段过渡、停招、观

原始记录行 1304 · commentary

我已核对参考视频标题和截图样式，采用类似 `PlayMaker` 的“状态框内列出口条件、出口直接连线”的形式。总图会区分阶段总控、角色行为、招式执行，以及并行运行的压力 / 学习逻辑；`33` 个招式都会展开，普通段过渡、停招、观察、追加蓝刺、阵法打断和死亡分支也会画出来。

D061 • 助手 2026-11-12 13:25:53

图里的连招分支正在逐个展开。C 系列会画出普通招式池、有限前缀、第二拍的停招 / 观察判断和蓝刺收尾；破防回气与坠地则分开表示，避免混成同一状态。全局打断也会保留继承连线，完整守卫条件可在选中状态后查看，截图时还能单独突出相

原始记录行 1327 · commentary

图里的连招分支正在逐个展开。C 系列会画出普通招式池、有限前缀、第二拍的停招 / 观察判断和蓝刺收尾；破防回气与坠地则分开表示，避免混成同一状态。全局打断也会保留继承连线，完整守卫条件可在选中状态后查看，截图时还能单独突出相关路径。

D062 • 助手 2026-11-12 13:32:23

第一版已展开为 347 个状态 / 逻辑节点、749 条连线，覆盖全部 33 个根招式，并补上了角色父状态、弟子死亡与再召唤、可选被追击 / 处决入口。动画、碰撞、特效和音频共预留 442 个命名接口，引用均为空。接下来检查浏览

原始记录行 1368 · commentary

第一版已展开为 347 个状态 / 逻辑节点、749 条连线，覆盖全部 33 个根招式，并补上了角色父状态、弟子死亡与再召唤、可选被追击 / 处决入口。动画、碰撞、特效和音频共预留 442 个命名接口，引用均为空。接下来检查浏览器中的实际布局、节点详情和导出效果。

D063 • 助手 2026-11-12 13:38:43

浏览器中的缩放、搜索、分区定位、条件详情和截图检查已通过。可读性检查还发现两处需要调整：选中变招节点时应同时显示前后相邻状态；七星轮攻和双人技的资源占位也应按实际出手者区分，避免后续把弟子动画误接给大师兄。正在完成这两项

原始记录行 1438 · commentary

浏览器中的缩放、搜索、分区定位、条件详情和截图检查已通过。可读性检查还发现两处需要调整：选中变招节点时应同时显示前后相邻状态；七星轮攻和双人技的资源占位也应按实际出手者区分，避免后续把弟子动画误接给大师兄。正在完成这两项修正，并导出完整矢量图和 PNG 预览。

D064 • 助手 2026-11-12 13:42:04

已按参考样式生成**同一画布上的完整状态连线图**：共 **349 个状态 / 逻辑节点、756 条连线、20 个分区**，覆盖全部 33 个根招式及压力、学习、变招、支援、破防和阶段转换。

- **[打开交互式完整图](

原始记录行 1475 · final_answer

已按参考样式生成**同一画布上的完整状态连线图**：共 **349 个状态 / 逻辑节点、756 条连线、20 个分区**，覆盖全部 33 个根招式及压力、学习、变招、支援、破防和阶段转换。

- **[打开交互式完整图](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step3/Boss全量分层状态机.html)**：缩放、拖动、搜索；点击状态查看完整转换条件、参数和资源接口。
- [高清矢量全图 SVG](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step3/Boss全量分层状态机.svg)
- [PNG 总览](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step3/Boss全量分层状态机总览.png)
- [使用说明与接口文件索引](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step3/README.md)

角色引用及 **521 个动画 / 碰撞 / 特效 / 音频接口均命名后留空**。已检查连线端点、招式覆盖和浏览器交互。

下面是局部连线预览；完整内容请打开交互图：

![状态机连线预览](D:/GameDev/practice/我的项目/Research/Step3/连招状态与连线预览.png)

这版作为第三步验收稿，通过后再落地 UE 蓝图。

D065 / U15 • 用户 2026-11-12 15:36:12

没问题，在当前UE工程文件中落地吧，由于缺少动画文件，你可以先把所缺少的动画命名后留空，或者找一下有没有开源的动作文件，角色模型贴图都没有，先用小白人代替，另外搭建一个简易战斗场景供我测试，不需要做主角相关的功能，我只需

原始记录行 1482 · user

没问题，在当前UE工程文件中落地吧，由于缺少动画文件，你可以先把所缺少的动画命名后留空，或者找一下有没有开源的动作文件，角色模型贴图都没有，先用小白人代替，另外搭建一个简易战斗场景供我测试，不需要做主角相关的功能，我只需要看到这个boss动起来就像真实的boss一样出招就可以

D066 • 助手 2026-11-12 15:36:29

我会把通过的方案落到当前 UE 工程：先检查 MCP 能力和现有资源，再创建 Boss 逻辑、占位角色及简易测试场景。动画缺失处会保留命名接口，并用位移、朝向、攻击预警和剑气等占位表现，让你无需主角功能也能观察完整出招流

原始记录行 1485 · commentary

我会把通过的方案落到当前 UE 工程：先检查 MCP 能力和现有资源，再创建 Boss 逻辑、占位角色及简易测试场景。动画缺失处会保留命名接口，并用位移、朝向、攻击预警和剑气等占位表现，让你无需主角功能也能观察完整出招流程。

D067 • 助手 2026-11-12 15:38:16

工程里已经有 Manny / Quinn 小白人，以及待机、跑步、跳跃、三段攻击和蓄力攻击动画，可以先用于占位表现，不需要下载外部动作。当前没有运行中的 UE 编辑器连接，我会启动本工程并接入 MCP。另发现 `Defaul

原始记录行 1523 · commentary

工程里已经有 Manny / Quinn 小白人，以及待机、跑步、跳跃、三段攻击和蓄力攻击动画，可以先用于占位表现，不需要下载外部动作。当前没有运行中的 UE 编辑器连接，我会启动本工程并接入 MCP。另发现 `DefaultEngine.ini` 文件头有一大段损坏字符；我会先保留原文件备份，再处理这段无效内容，避免影响加载。

D068 • 助手 2026-11-12 15:43:01

MCP 已连接到 UE 5.8.4，蓝图节点创建、连线、编译和实际函数执行都已验证。实现会采用原生蓝图运行逻辑：单页保留全部状态定义与转换关系，测试关卡放置大师兄、六名弟子、红衣和一个移动靶标。演示模式会提供阶段推进和测

原始记录行 1570 · commentary

MCP 已连接到 UE 5.8.4，蓝图节点创建、连线、编译和实际函数执行都已验证。实现会采用原生蓝图运行逻辑：单页保留全部状态定义与转换关系，测试关卡放置大师兄、六名弟子、红衣和一个移动靶标。演示模式会提供阶段推进和测试事件，方便你直接按 Play 观察，测试输入与真实玩家数据会分开。

D069 • 助手 2026-11-12 15:56:19

核心运行蓝图已通过第一轮编译，包含逐招权重、冷却与重复限制、有限连段、破防 / 坠地、召唤吸血及阶段结算。正在把单页状态图写入蓝图，并搭建测试关卡。占位动画会明确使用工程现有动作；缺少的专用剑招动画接口仍保留为空，便于后续替

原始记录行 1708 · commentary

核心运行蓝图已通过第一轮编译，包含逐招权重、冷却与重复限制、有限连段、破防 / 坠地、召唤吸血及阶段结算。正在把单页状态图写入蓝图，并搭建测试关卡。占位动画会明确使用工程现有动作；缺少的专用剑招动画接口仍保留为空，便于后续替换。

D070 • 助手 2026-11-12 16:01:33

我先验证关卡中 Boss 的实际运行和出招，再修正阶段切换、连段与占位动作的表现，确保打开测试关卡后按 Play 就能观察战斗。

原始记录行 1744 · commentary

我先验证关卡中 Boss 的实际运行和出招，再修正阶段切换、连段与占位动作的表现，确保打开测试关卡后按 Play 就能观察战斗。

D071 • 助手 2026-11-12 16:03:04

第一轮 Play 测试已确认：蓝图能自主出招、移动，并从剑阵阶段进入悬丝阶段。检查中发现几处需要收紧的逻辑，包括普通剑招的阶段限制、剑阵打断和连段分支；我正在修正，同时补上红蓝光预警和更明确的攻防动作。

原始记录行 1793 · commentary

第一轮 Play 测试已确认：蓝图能自主出招、移动，并从剑阵阶段进入悬丝阶段。检查中发现几处需要收紧的逻辑，包括普通剑招的阶段限制、剑阵打断和连段分支；我正在修正，同时补上红蓝光预警和更明确的攻防动作。

D072 • 助手 2026-11-12 16:06:46

现在已把开场固定剑阵、近 / 远距离喷丝分支、弟子支援和破防 / 坠地的区别接入运行逻辑。测试场景会提供阶段切换、破防、击落和两种结局的快捷键，方便你直接检查这些行为，不需要操作主角。

原始记录行 1839 · commentary

现在已把开场固定剑阵、近 / 远距离喷丝分支、弟子支援和破防 / 坠地的区别接入运行逻辑。测试场景会提供阶段切换、破防、击落和两种结局的快捷键，方便你直接检查这些行为，不需要操作主角。

D073 • 助手 2026-11-12 16:11:11

重建大蓝图时，UE 的编辑器接口发生了一次崩溃；已保存的关卡和上一版蓝图仍在。我已重启编辑器，并改用新资产生成修正版，避免原地重建触发同一问题。场景截图也暴露了曝光偏亮的问题，会一并调整。

原始记录行 1919 · commentary

重建大蓝图时，UE 的编辑器接口发生了一次崩溃；已保存的关卡和上一版蓝图仍在。我已重启编辑器，并改用新资产生成修正版，避免原地重建触发同一问题。场景截图也暴露了曝光偏亮的问题，会一并调整。

D074 • 助手 2026-11-12 16:17:40

修正版已通过 32 项直接调用 UE 蓝图的运行检查，覆盖四阶段出招限制、概率归一化、剑阵打断、吸血召唤、破防恢复，以及两种击杀结局。接下来完成动画接口接线和场景表现检查，并留下操作说明与测试报告。

原始记录行 2025 · commentary

修正版已通过 32 项直接调用 UE 蓝图的运行检查，覆盖四阶段出招限制、概率归一化、剑阵打断、吸血召唤、破防恢复，以及两种击杀结局。接下来完成动画接口接线和场景表现检查，并留下操作说明与测试报告。

D075 • 助手 2026-11-12 16:23:25

最终蓝图已通过 43 项 UE 运行检查，连段学习、分支概率上限、剑阵成员出手顺序和重置时丢弃未结算学习数据也已验证。场景中的白人、红人和青色移动靶标已能显示；目前使用工程现有动作配合程序位移、挥剑轨迹，专用剑招动画保留

原始记录行 2087 · commentary

最终蓝图已通过 43 项 UE 运行检查，连段学习、分支概率上限、剑阵成员出手顺序和重置时丢弃未结算学习数据也已验证。场景中的白人、红人和青色移动靶标已能显示；目前使用工程现有动作配合程序位移、挥剑轨迹，专用剑招动画保留为空。

D076 • 助手 2026-11-12 16:27:30

已落地为**可运行的白盒测试版**，43 项 UE 蓝图运行检查通过。

- 测试关卡：`/Game/BossLab/Maps/L_BossLab`
- 主蓝图：`BP_BossEncounter_Final`，包含单页

原始记录行 2121 · final_answer

已落地为**可运行的白盒测试版**，43 项 UE 蓝图运行检查通过。

- 测试关卡：`/Game/BossLab/Maps/L_BossLab`
- 主蓝图：`BP_BossEncounter_Final`，包含单页状态总览和运行逻辑。
- 按 **Play** 自动演示四阶段；`1-4` 切阶段，`B` 破防，`G` 坠地，`K/J` 测试两种击杀结局，`R` 重置。

角色使用 Manny / Quinn，通用动画配合程序位移和攻击轨迹；专用动画已命名留空。当前双 Boss 使用统一出招调度，独立副攻调度、完整碰撞及部分细粒度状态仍待接入。

[操作说明、动画绑定与实现边界](D:/GameDev/practice/我的项目/Tools/BossLab/README.md)

D077 / U16 • 用户 2026-11-13 08:01:40

把这个影之刃零复刻项目及其前置的MCP配置过程整理成一份文档放在文件夹中

原始记录行 2135 · user

把这个影之刃零复刻项目及其前置的MCP配置过程整理成一份文档放在文件夹中

D078 / U17 • 用户 2026-11-13 08:03:21

把这个影之刃零复刻项目及其前置的MCP配置过程整理成一份文档放在文件夹中，要求：需要包含我们之间的原始对话和我的原始提示词，再把整个复刻过程整理成一套通用的流程

原始记录行 2142 · user

把这个影之刃零复刻项目及其前置的MCP配置过程整理成一份文档放在文件夹中，要求：需要包含我们之间的原始对话和我的原始提示词，再把整个复刻过程整理成一套通用的流程